

ína G", y activa la enzima adenilciclase (véase la Sección 18.4). El resultado es la siguiente cadena de acontecimientos: producción de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) → apertura de los canales de sodio (Na^+) → entrada de Na^+ → potencial generador despolarizante → generación de un impulso nervioso (potencial de acción) y propagación de éste a través del axón del receptor olfatorio.

Umbral del olor y adaptación olfatoria

El olfato, como todos los sentidos especiales, tiene un umbral bajo. Se necesitan sólo unas pocas moléculas de una sustancia en el aire para percibirla como un olor. Un buen ejemplo es el agente químico metil mercaptano, que huele a repollo podrido y puede detectarse en concentraciones tan bajas como 1/25 000 millonésima parte de un miligramo por mililitro de aire. Como el gas natural utilizado en las cocinas y en los artefactos de calefacción es inodoro aunque letal y potencialmente explosivo si se acumula, se agrega una pequeña parte de metil mercaptano al gas natural para que actúe como alarma olfatoria en casos de pérdidas de gas.

La adaptación (sensibilidad decreciente) a los olores se produce rápidamente. Los receptores olfatorios se adaptan cerca del 50% en el primer segundo después de la estimulación, pero a partir de allí lo hacen muy lentamente. Incluso se produce insensibilidad total a ciertos olores intensos alrededor de un minuto después de la exposición. La disminución de la sensibilidad estaría relacionada con procesos de adaptación a nivel del sistema nervioso central.

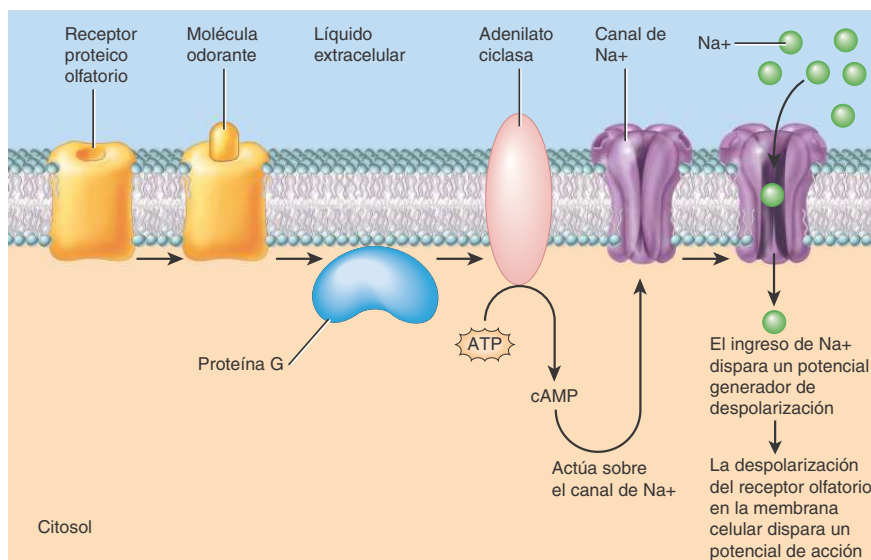
Vía olfatoria

A cada lado de la nariz se extienden, a través de unos 20 orificios olfatorios en la lámina cribosa del hueso etmoides (Figura 17-1b), haces de axones delgados y amielínicos provenientes de los receptores olfatorios. Estos 40 haces de axones forman juntos los **nervios olfatorios (I par craneal)** izquierdo y derecho, que terminan en el cerebro en un par de masas de sustancia gris llamadas **bulbos olfatorios**, que se encuentran debajo de los lóbulos frontales y laterales a la apófisis crista galli del etmoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios (las neuronas de primer orden) hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden en la vía olfatoria.

Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen el **tracto olfatorio** (véase la Figura 17-1b). Algunos de los axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el **área olfatoria primaria**, localizada en la superficie inferior y medial del lóbulo temporal, y es el sitio donde comienza la percepción consciente del olor (véase la Figura 17.1d). Las sensaciones olfatorias son las únicas sensaciones que llegan a la corteza cerebral sin hacer sinapsis previa, en el tálamo. Otros axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el sistema límbico y al hipotálamo, y de estas conexiones dependen nuestras respuestas emocionales y evocadas por la memoria a los olores. Algunos ejemplos son la excitación sexual que produce oler ciertos perfumes, las náuseas por el olor de una comida que alguna vez causó una enfermedad o un recuerdo de la infancia evocado a partir de un olor.

Figura 17.2 Transducción olfatoria. La unión de una molécula odorante a un receptor olfatorio proteico activa una proteína G y a la adenilato ciclase, lo que causa la producción de AMPc. El AMP cíclico abre los canales de Na^+ y los iones de Na^+ ingresan en el receptor olfatorio. La despolarización resultante puede generar un potencial de acción, que se propaga a lo largo del axón del receptor olfatorio.

 Las moléculas odorantes pueden producir potenciales generadores de despolarización, que llevan a los potenciales de acción.



 ¿En qué parte del receptor olfatorio se produce la transducción olfatoria?



Desde el área olfatoria primaria, las vías también se extienden al **lóbulo frontal**, en forma directa o indirecta, a través del tálamo. Una región importante para la identificación y discriminación entre olores es el área orbitofrontal (área 11 en [Figura 14.15](#)). Las personas que sufren algún daño en esta área tienen problemas para identificar diferentes olores. Los estudios realizados mediante tomografía por emisión de positrones (PET) sugieren que habría algún nivel de lateralización hemisférica: el área orbitofrontal del hemisferio *derecho* muestra mayor actividad durante el proceso olfatorio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hiposmia

Las mujeres suelen tener el sentido del olfato más agudo que los hombres, especialmente en el período de la ovulación. Fumar perjudica seriamente el sentido del olfato en el corto plazo y puede causar en el largo plazo daño de los receptores olfatorios. Con la edad, el sentido del olfato disminuye. La hiposmia (*hypó-*, debajo de; y *-osmée*, olfato), la capacidad reducida para oler, afecta a la mitad de las personas mayores de 65 años y al 75% de aquellos con más de 80 años. La hiposmia también puede ser causada por trastornos neurológicos, como un traumatismo de cráneo, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, ciertos fármacos como los antihistamínicos, los analgésicos o esteroides y el tabaquismo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la contribución de las células basales al sentido del olfato?
2. ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos que se producen desde la unión de una molécula odorante a un cilio olfatorio hasta el arribo del impulso nervioso al área orbitofrontal?

17.2 SENTIDO DEL GUSTO

OBJETIVO

- Describir la estructura de los receptores gustativos y las vías nerviosas del gusto.

El **gusto**, como el olfato, es un sentido químico. Es, sin embargo, mucho más simple que el olfato ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios: agrio, dulce, amargo, salado y umami. El sabor umami, recientemente introducido por científicos japoneses, se describe como “delicioso” o “sabroso”. Se cree que proviene de receptores gustativos que son estimulados por el glutamato monosódico (MSG), una sustancia naturalmente presente en muchas comidas y que se añade a otras como un potenciador del sabor. Todos los otros gustos, como el del chocolate, la pimienta y el café, son combinaciones de los 5 gustos primarios, a los que se suman sensaciones olfatorias y táctiles que los acompañan. Los olores de los alimentos pueden pasar desde la boca hacia la cavidad nasal, donde estimulan los receptores olfatorios. Como el olfato es mucho más sensible que el gusto, una concentración dada de una sustancia alimenticia puede ser miles de veces más estimulante para el sentido del olfato que para el sentido del gusto. Cuando una persona tiene un resfriado o congestión nasal y no puede sentir el gusto de las comidas, lo que en realidad está limitado no es el gusto sino el olfato.

Anatomía de las papilas y botones gustativos

Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos ([Figura 17.3](#)). La mayor parte de los casi 10 000 botones gustativos de un adulto joven se hallan en la lengua, aunque también se encuentran algunos en el paladar blando (parte posterior del techo de la boca), la faringe (garganta) y la epiglotis (cartílago dispuesto por encima de la laringe). La cantidad de botones gustativos disminuye con la edad. Cada **botón gustativo** es un cuerpo oval constituido por tres tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales (véase la [Figura 17.2c](#)). Las **células de sostén** rodean a alrededor de 50 **células receptoras del gusto** en cada botón. Una microvellosidad larga, denominada **cilio gustativo**, se proyecta desde cada célula receptora hacia la superficie externa a través del **poro gustativo**, un orificio del botón. Las **células basales**, células madre situadas en la periferia del botón gustativo cerca de la capa de tejido conectivo, producen células de sostén, que luego se diferencian en células receptoras del gusto, cada una de las cuales tiene una vida de aproximadamente 10 días. En su base, las células receptoras hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden, que forman la primera parte de la vía gustativa. Las dendritas de cada neurona de primer orden se ramifican profusamente y toman contacto con muchas células receptoras del gusto localizadas en diversos botones gustativos. Los botones gustativos se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas, que le confieren una textura rugosa a su superficie dorsal ([Figuras 17.2a y b](#)).

Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas:

1. Alrededor de 12 **papilas circunvaladas** o caliciformes muy grandes se disponen en la base de la lengua, como una V abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos.
2. Las **papilas fungiformes** son elevaciones con forma de hongo, que se distribuyen en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una.
3. Las **papilas foliadas** se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana.

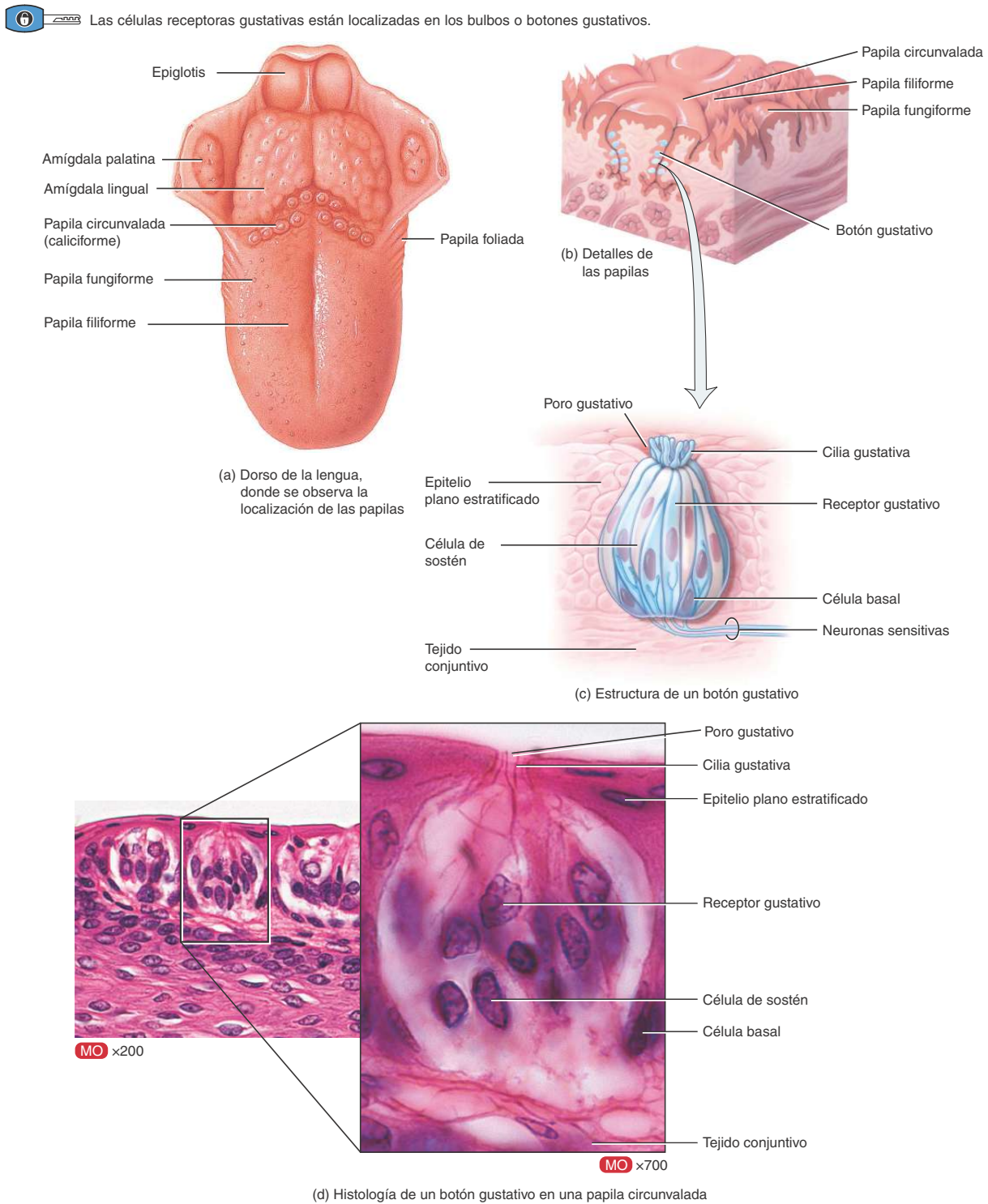
Además, toda la superficie de la lengua tiene **papilas filiformes**, estructuras ahusadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Las papilas filiformes aumentan la fricción entre el alimento y la lengua y hace que ésta pueda mover dichos alimentos más fácilmente en la cavidad bucal.

Fisiología del gusto

Las sustancias químicas que estimulan los receptores gustativos se conocen como **sustancias gustativas**. Una vez que una se disuelve en la saliva, puede hacer contacto con la membrana plasmática de los cilios gustativos, sitio en donde se produce la transducción del gusto. El resultado es un potencial receptor que estimula la exocitosis de vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto. A su vez, las moléculas neurotransmisoras liberadas desencadenan impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas.

El potencial receptor difiere para cada sustancia gustativa. Los iones de sodio (Na^+) presentes en un alimento salado ingresan en la célula receptora gustativa a través de los canales de Na^+ de la membrana plasmática. La acumulación de Na^+ dentro de la célula causa su despolarización, por lo que se abren los canales de Ca^{2+} . A su vez, la entrada de

Figura 17.3 Relación de las células receptoras del gusto en los botones gustativos de las papilas linguales.





Ca^{2+} estimula la exocitosis de vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. Los iones hidrógeno (H^+), presentes en los sabores ácidos, pueden fluir dentro de las células receptoras del gusto a través de canales de H^+ . Estos iones también intervienen en la apertura y el cierre de otro tipo de canales iónicos. Nuevamente, el resultado es la despolarización, que lleva a la liberación de neurotransmisor.

Otras sustancias gustativas responsables de la producción de los gustos dulce, amargo y umami no ingresan ellas mismas en las células receptoras gustativas. En lugar de ello, se unen a receptores de la membrana plasmática ligados a proteínas. Dichas proteínas activan luego diferentes sustancias químicas conocidas como segundos mensajeros, dentro de la célula receptora gustativa. Estos segundos men-

sajeros producen despolarización de diferentes maneras, pero el resultado es siempre el mismo: la liberación de un neurotransmisor.

Si todas las sustancias gustativas causan la liberación de un neurotransmisor desde distintas células receptoras del gusto, ¿por qué los alimentos tienen diferentes sabores? Se cree que la respuesta a esta pregunta está en los patrones de impulsos nerviosos generados por las neuronas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas. La activación de distintos grupos de neuronas del gusto da lugar a diversos tipos de sabores. Además, aunque cada célula receptora gustativa responde a más de uno de los cinco gustos primarios, puede responder más intensamente a una de las sustancias gustativas que a otras.

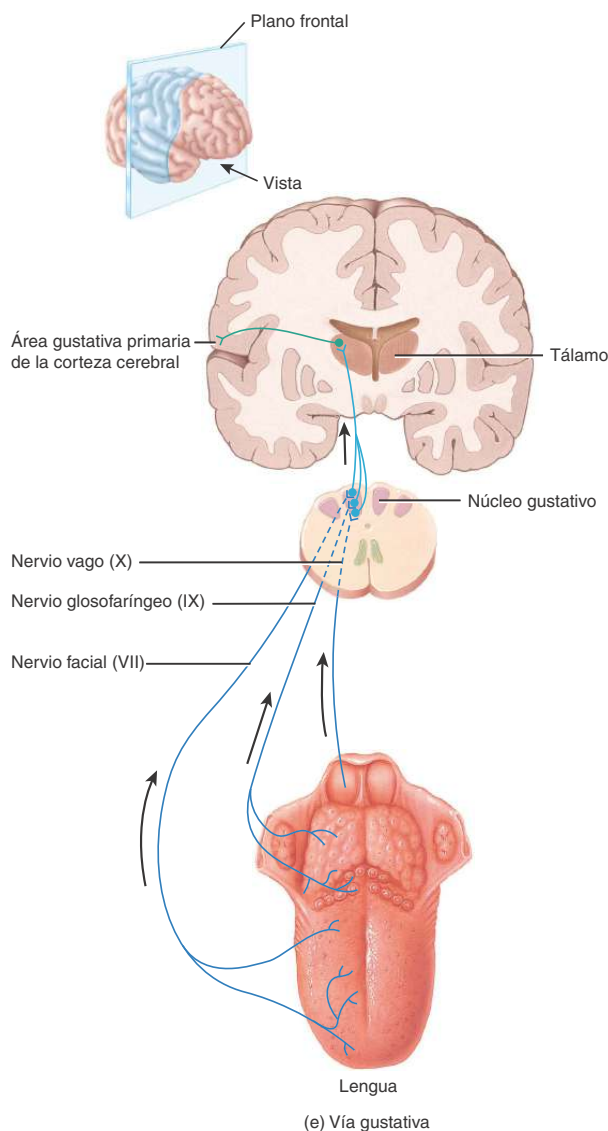
Umbral del gusto y adaptación gustativa

El umbral del gusto varía para cada uno de los sabores primarios. El umbral para las sustancias amargas, como la quinina, es más bajo. Puesto que las sustancias venenosas suelen ser amargas, este umbral bajo (o alta sensibilidad) tiene una función protectora. El umbral para las sustancias ácidas, como el limón, medido con ácido clorhídrico, es un poco más alto. Los umbrales para las sustancias saladas, representadas por el cloruro de sodio, y para las sustancias dulces, medido con sacarosa, son similares y más elevados que los correspondientes a las sustancias amargas y agrias.

La adaptación completa a un sabor específico puede producirse después de 1 a 5 minutos de estimulación continua. La adaptación al sabor se debe a cambios que tienen lugar en los receptores del gusto, en los receptores del olfato y en las neuronas de las vías gustativas localizadas en el SNC.

La vía gustativa

Tres nervios craneales contienen los axones de las neuronas gustativas de primer orden que inervan los botones gustativos. El **nervio facial (VII)** inerva los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua; el **nervio glossofaríngeo (IX)** inerva los del tercio posterior de la lengua y el **nervio vago (X)** inerva los botones gustativos presentes en la garganta y la epiglotis (Figura 17.3e). Desde los **botones gustativos**, los impulsos nerviosos se propagan a lo largo de esos nervios craneales hasta el bulbo raquídeo. Desde el bulbo, algunos de los axones que transportan señales del gusto se proyectan hasta el **sistema límbico** y el **hipotálamo**; otros hacia el **tálamo**. Las señales del gusto que se proyectan desde el **tálamo** hasta el **área gustativa primaria** en el lóbulo parietal de la corteza cerebral (véase el área 43 en la Figura 14.15) posibilitan la percepción consciente del gusto.



(e) Vía gustativa

¿Qué función desempeñan las células de sostén en los botones gustativos?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Aversión gustativa

Probablemente por las proyecciones hacia el hipotálamo y el sistema límbico, hay una fuerte conexión entre el gusto y las emociones tanto agradables como desagradables. Los alimentos dulces evocan reacciones de placer, mientras que las comidas amargas causan expresiones de disgusto, aun en recién nacidos. Este fenómeno es la base de la aversión gustativa, por la cual las personas y los animales aprenden rápidamente a evitar un alimento, si éste afecta su sistema digestivo. La ventaja de evitar alimentos que causan enfermedad redundaría en una supervivencia más larga. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos y radioterápicos que se utilizan para combatir el cáncer pueden causar náuseas y afecciones gastrointestinales, sea cuales fueren los alimentos que se consumen. De tal forma, los pacientes con cáncer pueden perder su apetito porque experimentan aversión a la mayoría de las comidas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿En qué difieren los receptores olfatorios y los gustativos, en cuanto a su estructura y función?
- Señale el recorrido de un estímulo gustativo, desde el contacto de una sustancia gustativa con la saliva hasta el área gustativa primaria en la corteza cerebral.
- Compare la vía olfatoria con la gustativa.

17.3 VISTA

■ OBJETIVOS

- Enumerar y describir las estructuras accesorias del ojo y los componentes del globo ocular.
- Analizar la formación de la imagen por medio de la descripción de la refracción, la acomodación y la constricción de la pupila.
- Describir el procesamiento de las señales visuales para la visión en la retina y la vía nerviosa.

La **vista** es extremadamente importante para la supervivencia humana. Más de la mitad de los receptores sensitivos del cuerpo humano se localizan en el ojo, y gran parte de la corteza cerebral participa en el procesamiento de la información visual. En esta sección del capítulo, examinaremos las estructuras accesorias del ojo, el globo ocular, la formación de las imágenes visuales, la fisiología de la visión y la vía visual desde el ojo hasta el cerebro.

Radiación electromagnética

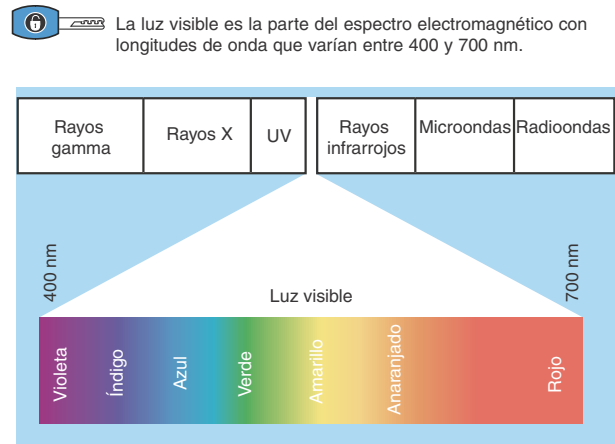
La **radiación electromagnética** es energía en forma de ondas que irradian desde el sol. Existen varios tipos de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos equis, los rayos ultravioletas, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Ese rango de radiación electromagnética se conoce como el **espectro electromagnético** (Figura 17.4). La distancia entre dos picos consecutivos de una onda electromagnética es la longitud de onda. Las longitudes de onda van de cortas a largas; por ejemplo, los rayos gamma poseen longitudes de onda más pequeñas que un nanómetro, y la mayoría de las ondas de radio tienen longitudes de onda mayores que un metro.

Los ojos son los responsables de la detección de la **luz visible**, la parte del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 400 y 700 nm. La luz visible muestra los colores: el color visible depende de la longitud de onda. Por ejemplo, la luz que tiene una longitud de onda de 400 nm es violeta, y la luz que tiene una longitud de onda de 700 nm es roja. Un objeto puede absorber determinadas longitudes de onda de la luz visible y refractar otras; el objeto aparece del color de la longitud de onda que se refracta. Por ejemplo, una manzana de color verde se ve verde porque refracta la luz verde y absorbe la mayoría de las otras longitudes de onda de la luz visible. Un objeto aparece de color negro porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible.

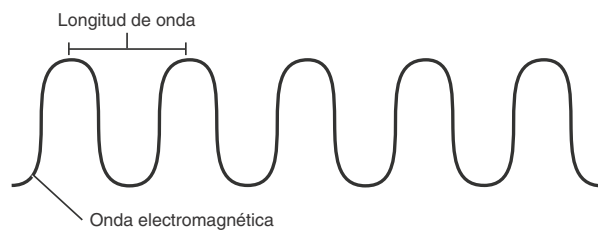
Estructuras accesorias del ojo

Las **estructuras accesorias** del ojo son los párpados, las pestañas, las cejas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo.

Figura 17.4 El espectro electromagnético.



(a) Espectro electromagnético



(b) Una onda electromagnética

¿De qué color es la luz visible que tiene una longitud de onda de 700 nm?

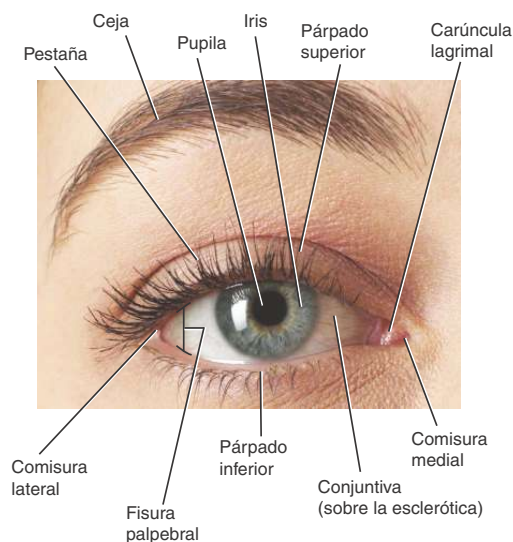
Párpados

Los **párpados** superior e inferior ocultan los ojos durante el sueño, los protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños, y esparcen una secreción lubricante sobre los globos oculares (Figura 17.5). El párpado superior es más móvil que el inferior y contiene en su parte superior el **músculo elevador del párpado superior** (véase la Figura 17.6a). A veces una persona puede experimentar una molesta sacudida en un párpado, un temblor involuntario similar a los de las manos, antebrazo, pierna o pie. Éstas casi nunca son patológicas y suelen durar sólo unos pocos segundos. Generalmente, se asocian con el estrés y el cansancio. El espacio del globo ocular expuesto entre los bordes de los párpados superior e inferior es la **hendidura palpebral**. Sus ángulos se conocen como **comisura lateral**, que es más angosta y más próxima al hueso temporal, y **comisura medial**, más ancha y cercana al hueso nasal. En la comisura medial hay una elevación pequeña y rojiza, la **carúncula lagrimal**, que contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. El material blancuzco (lagaña), que a veces se acumula en la comisura medial, proviene de estas glándulas.

Desde la superficie hacia la profundidad, cada párpado está constituido por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras del músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva (Figura 17.6a). El

Figura 17.5 Anatomía superficial del ojo (derecho, en este caso).

La hendidura palpebral es el espacio comprendido entre el párpado superior y el párpado inferior, que deja expuesto el globo ocular.



¿Cuál de las estructuras mostradas se continúa con el revestimiento interno de los párpados?

tarso es un grueso pliegue de tejido conectivo que les da forma y sostén a los párpados. En cada tarso hay una hilera de glándulas sebáceas alargadas y modificadas, que se conocen como **glándulas tarsales o de Meibomio**, que secretan un líquido que evita que los párpados se adhieran entre sí. La infección de estas glándulas produce un tumor o quiste en el párpado llamado **chalazión**. La **conjuntiva** es una delgada membrana mucosa de protección, compuesta por epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células caliciformes, que tiene como sostén una capa de tejido conectivo areolar. La **conjuntiva palpebral** determina el aspecto interior de los párpados, y la conjuntiva ocular se extiende desde los párpados hasta la superficie del globo ocular, donde cubre a la esclerótica (el “blanco” del ojo) pero no a la córnea, que es una región transparente que forma la superficie anterior y más externa del globo ocular. Tanto la esclerótica como la córnea serán tratadas con mayor detalle más adelante en este capítulo. La dilatación y congestión de los vasos sanguíneos de la conjuntiva bulbar por irritación local o infección son la causa del **ojo rojo**.

Pestañas y cejas

Las **pestañas**, que se proyectan desde los bordes de cada párpado, y las **cejas**, que se arquean transversalmente sobre los párpados, ayudan a proteger el globo ocular de cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol. Las glándulas sebáceas de la base de los folículos pilosos de las pestañas, llamadas **glándulas sebáceas ciliares**, liberan un líquido lubricante en los folículos. La infección de estas glándulas se conoce como orzuelo.

Aparato lagrimal

El **aparato lagrimal** es un grupo de estructuras que produce y drena el **líquido lagrimal** o **lágrimas**. Las **glándulas lagrimales**, cada una del tamaño y forma similares a las de una almendra, secretan el líquido lagrimal, que drena a través de entre 6 y 12 **conductillos lagrimales excretores**, que vacían las lágrimas sobre la superficie de la conjuntiva del párpado superior (Figura 17-6b). Desde allí, las lágrimas pasan medialmente sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños orificios llamados **puntos lagrimales**. Luego, atraviesan los dos **conductillos lagrimales**, que las llevan hacia el saco lagrimal y después hacia el **conducto nasolagrimal**. Éste transporta el líquido lagrimal hacia la cavidad nasal, justo por debajo del cornete nasal inferior. La infección del saco lagrimal se conoce como dacriocistitis (dacrio-, de *dákryon*-; lágrima; cisto-, de *kystis*, saco; e -itis, de -itis, inflamación). Suele ser causada por una infección bacteriana y es el resultado de la obstrucción de los conductos nasolagrimales.

Las glándulas lagrimales están inervadas por fibras parasimpáticas del nervio facial (VII). El líquido producido por estas glándulas es una solución acuosa que contiene sales, algo de mucus y **lisozima**, una enzima bactericida protectora. El líquido protege, limpia, lubrica y humedece el globo ocular. Después de secretarse en las glándulas lagrimales, el líquido lagrimal se distribuye sobre la superficie del globo ocular, mediante el parpadeo. Cada glándula produce alrededor de 1 mL de líquido lagrimal por día.

En condiciones normales, las lágrimas se eliminan tan rápidamente como se producen, por evaporación o por el paso hacia los conductos lagrimales y la cavidad nasal. Sin embargo, si una sustancia irritante se pone en contacto con la conjuntiva, las glándulas lagrimales secretan lágrimas en exceso que, incluso, pueden llenar la cavidad nasal. Por eso durante el llanto la nariz se llena de líquido y se tapa.

Músculos extrínsecos del globo ocular

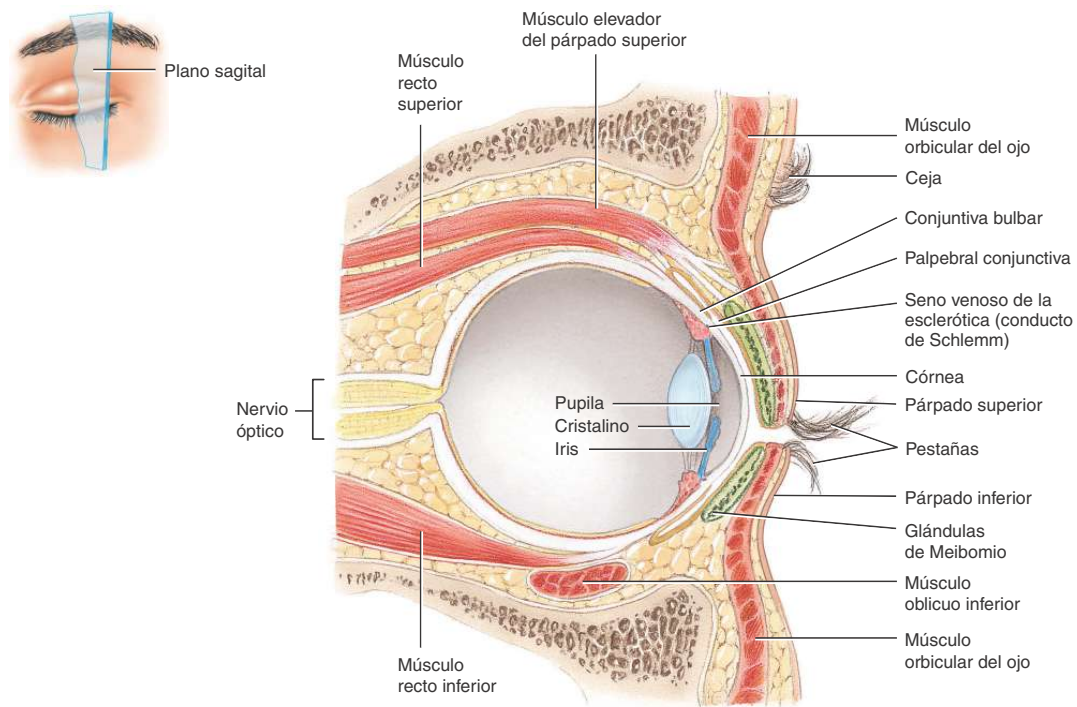
Los ojos se alojan en dos depresiones óseas del cráneo llamadas **órbitas**. Las órbitas protegen los ojos, los estabilizan en el espacio tridimensional y los fijan a los músculos que producen sus movimientos esenciales. Los músculos extrínsecos del ojo se extienden desde las paredes de la órbita ósea hasta la esclerótica (blanco) del ojo y están rodeados en la órbita por una cantidad significativa de grasa periorbitaria. Estos músculos pueden mover el ojo en casi todas las direcciones. Cada ojo se mueve por la acción de seis músculos extrínsecos: **recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo superior y oblicuo inferior** (Figuras 17.6a y 17.7). Están inervados por los nervios craneales III, IV o VI. Generalmente, las unidades motoras de estos músculos son pequeñas. Algunas neuronas motoras inervan sólo a dos o tres fibras musculares, menos que en ninguna otra parte del cuerpo, excepto la laringe. Las unidades motoras son muy pequeñas y permiten un movimiento de los ojos suave, preciso y rápido. Como se indica en el Panel 11-B, los músculos extrínsecos del globo ocular mueven el ojo en sentido lateral, medial, superior e inferior. Por ejemplo, para mirar hacia la derecha se necesita la contracción simultánea del músculo recto lateral derecho y del recto medial izquierdo, además de la relajación del recto lateral izquierdo y del recto medial derecho. Los músculos oblicuos mantienen la estabilidad rotatoria del globo ocular. Los movimientos de los ojos son coordinados y sincronizados por circuitos nerviosos del tronco del encéfalo y del cerebelo.

Anatomía del globo ocular

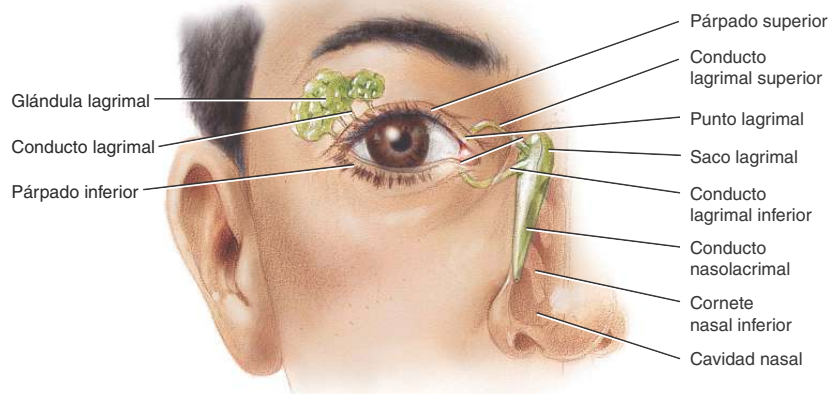
El **globo ocular** de un adulto mide alrededor de 2,5 cm de diámetro. De su superficie total, solamente un sexto de la región anterior

Figura 17.6 Estructuras accesorias del ojo.

 Las estructuras accesorias del ojo son: párpados, pestañas, cejas, aparato lagrimal y músculos extrínsecos del globo ocular.

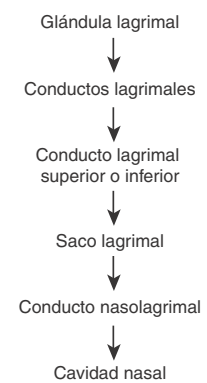


(a) Corte sagital del ojo y sus estructuras accesorias



(b) Vista anterior del aparato lagrimal

FLUJO DE LÁGRIMAS



 ¿Qué es el líquido lagrimal? ¿Cuál es su función?

está expuesto; el resto se halla oculto y protegido por la órbita, dentro de la cual se aloja. Desde el punto de vista anatómico, la pared del globo ocular consta de tres capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina.

Capa fibrosa

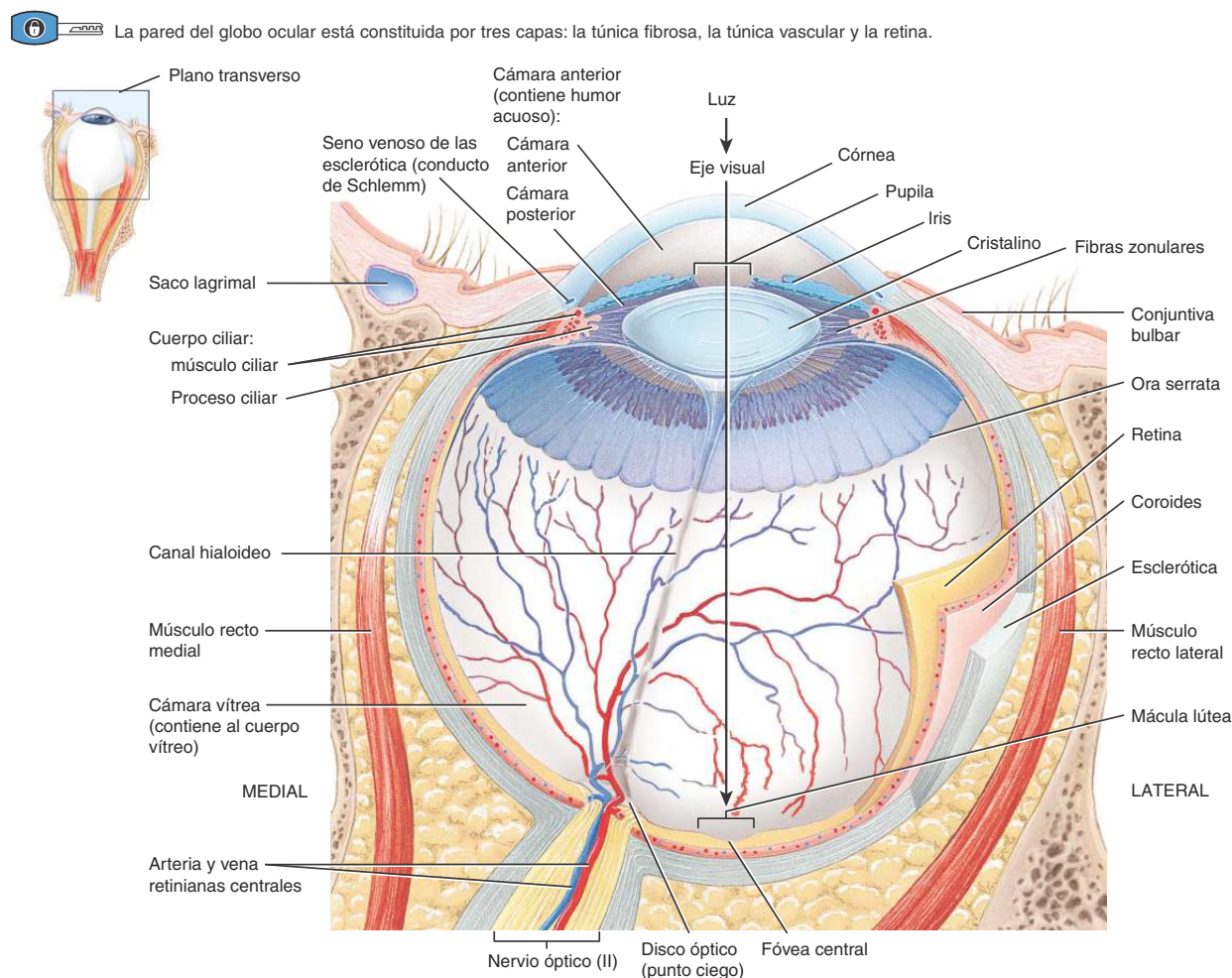
La **capa fibrosa** es la cubierta superficial del globo ocular y está constituida por la córnea, anterior, y la esclerótica, posterior (Figura 17.7). La **córnea** es una túnica transparente que cubre el iris coloreado. Su curvatura ayuda a enfocar la luz sobre la retina. Su cara anterior está formada por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la capa media, se observan fibras colágenas y fibroblastos, y la cara posterior está compuesta por epitelio pavimentoso plano. Como la parte central de la córnea recibe oxígeno del aire atmosférico,

los lentes de contacto que se utilizan durante períodos prolongados deben ser permeables para permitir que el oxígeno pase a través de ellos. La **esclerótica** o esclera, el “blanco” del ojo, es una capa de tejido conectivo denso formada fundamentalmente por fibras colágenas y fibroblastos. El globo ocular completo, excepto la córnea, está cubierto por la esclerótica, que le da su forma, lo hace más rígido y protege sus partes internas. En la unión de la esclerótica y la córnea, se observa un orificio conocido como **seno venoso de la esclera (conducto de Schlemm)**. Un líquido denominado humor acuoso drena en este seno (Figura 17.5).

Capa vascular

La **capa vascular** o **úvea** es la capa media del globo ocular. Consta de tres partes: la coroides, los cuerpos ciliares y el iris (Figura 17.7).

Figura 17.7 Anatomía del globo ocular.



¿Cuáles son los componentes de la túnica fibrosa y de la túnica vascular?

La **coroides**, muy vascularizada, es la porción posterior de la capa vascular y tapiza la mayor parte de la cara posterior de la esclerótica. Sus numerosos vasos sanguíneos irrigan la cara posterior de la retina. La coroides también contiene melanocitos que producen el pigmento melanina, que le confiere un color pardo a esta capa. La melanina presente en la coroides absorbe los rayos de luz dispersos y ello evita la reflexión y la dispersión de la luz dentro del globo ocular. Como resultado, la imagen proyectada en la retina por la córnea y el cristalino permanece nítida y clara. Los albinos carecen de melanina en todas las partes de su cuerpo, incluido el ojo, y generalmente necesitan usar gafas de sol aun en espacios cerrados, ya que perciben incluso la luz de intensidad moderada como un brillo deslumbrante, a causa de la dispersión de la luz.

En la porción anterior de la capa vascular, la coroides se continúa con el **cuerpo ciliar**, que se extiende desde la **ora serrata**, el margen anterior aserrado de la retina, hasta un punto justo por detrás de la unión de la esclerótica y la córnea. Como la coroides, el cuerpo ciliar se presenta de color pardo oscuro porque contiene melanocitos productores de melanina. Además, el cuerpo ciliar está constituido por los **procesos ciliares** y el músculo ciliar. Los procesos ciliares son proyecciones o pliegues en la cara interna del cuerpo ciliar y contienen capilares sanguíneos que secretan el humor acuoso. Desde estos procesos, se extienden las **fibras zonulares (ligamentos suspensorios)** que se adhieren al cristalino. El **músculo ciliar** es una banda circular de músculo liso. La contracción o relajación de este músculo modifica la tensión de las fibras zonulares, lo que altera la forma del cristalino y lo adapta a la visión próxima o a la visión lejana.

El **iris**, la porción coloreada del globo ocular, presenta la forma de una rosquilla aplanada. Está suspendido entre la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares. El iris está constituido por melanocitos y fibras radiales y circulares de músculo liso. La cantidad de melanina en el iris determina el color del ojo. Es color pardo o negro cuando contiene grandes cantidades de melanina, de color azul cuando su concentración de melanina es muy baja, y de color verde cuando la concentración de melanina es moderada.

Una de las principales funciones del iris es regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de la **pupila**, el orificio que se halla en el centro del iris. La pupila es de color negro porque, cuando miramos a través del cristalino, lo que estamos viendo es la parte posterior del ojo intensamente pigmentada (la coroides y la retina). Sin embargo, si se dirige un rayo de luz brillante directamente dentro de la pupila, la luz reflejada será roja, a causa de los vasos sanguíneos de la superficie de la retina. Por tal razón, los ojos de una persona aparecen rojos en las fotografías cuando se dirige una luz brillante dentro de la pupila. Los reflejos autónomos regulan el diámetro pupilar en respuesta a los niveles de iluminación (Figura 17.8).

Cuando una luz brillante estimula el ojo, las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor (III par) estimulan los **músculos circulares (esfínter pupilar)** del iris para que se contraigan, lo que provoca una disminución en el diámetro de la pupila (constricción). Con una luz tenue, las neuronas simpáticas estimulan los **músculos radiales (dilataador pupilar)** del iris para que se contraigan; esto produce un aumento del diámetro pupilar (dilatación).

Retina

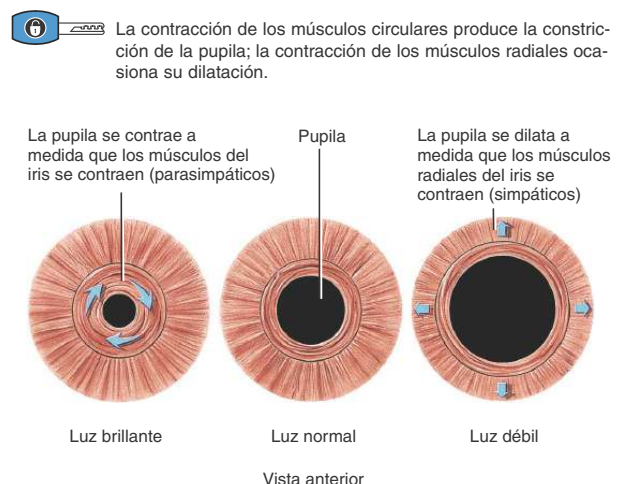
La tercera y más interna de las capas del globo ocular, la **retina**, tapiza las tres cuartas partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica (véase la Figura 17.7). El oftalmoscopio (oftalmo-, de *ophthalmos*, ojo, y -copio, de *skopein*, observar) es un instrumento que envía luz hacia el interior del ojo y permite observar a través de la pupila una imagen aumentada de la retina y sus vasos sanguíneos, y del nervio óptico (II par) (Figura 17-9). La superficie de

la retina es el único lugar del cuerpo en el cual se pueden ver los vasos sanguíneos directamente y examinarlos para detectar cambios patológicos, como los que se producen en la hipertensión, la diabetes mellitus y la enfermedad macular degenerativa. El oftalmoscopio permite observar varios puntos de referencia. El **disco óptico** (papila) es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. Adosadas al nervio óptico se encuentran la **arteria central de la retina**, una rama de la arteria oftálmica, y la **vena central de la retina** (véase la Figura 17.5). Las ramas de la arteria central se distribuyen para irrigar la cara anterior de la retina; la vena central drena la sangre de la retina, a través del disco óptico. También son visibles la mácula lútea y la fovea central, que se describen más adelante.

La retina está constituida por una capa pigmentaria y una capa nerviosa. La **capa pigmentaria** es una lámina de células epiteliales que contienen melanina, localizada entre la coroides y la región nerviosa de la retina. La melanina de la capa pigmentaria, como en la coroides, también ayuda a absorber los rayos de luz desviados. La **capa nerviosa** es una evaginación del cerebro multilaminada, que procesa los datos visuales antes de enviar impulsos nerviosos hacia los axones que forman el nervio óptico. Existen tres capas distintas de neuronas retinianas: la de **células fotorreceptoras**, la de **células bipolares** y la de **células ganglionares**, que están separadas por dos zonas, las capas sinápticas externa e interna, donde se producen los contactos sinápticos (Figura 17.10). Obsérvese que la luz atraviesa las capas de células ganglionares y bipolares y las dos capas sinápticas, antes de alcanzar la capa de fotorreceptores. Hay otros dos tipos de células presentes en la capa de células bipolares de la retina, llamadas **células horizontales** y **células amacrinas**. Estas células forman circuitos neurales dirigidos lateralmente que modifican las señales que se transmiten a lo largo de la vía que va desde los fotorreceptores hasta las células bipolares y a las células ganglionares.

Los fotorreceptores son células especializadas que comienzan el proceso mediante el cual los rayos de luz se convierten, finalmente, en impulsos nerviosos. Hay dos tipos de fotorreceptores: bastones y

Figura 17.8 Respuestas de la pupila a las variaciones de la iluminación.



¿Cuál es la división del sistema nervioso autónomo que produce la constricción pupilar? ¿Cuál produce la dilatación pupilar?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Desprendimiento de retina

El **desprendimiento de retina** puede ser la consecuencia de un traumatismo, como un golpe en la cabeza, de ciertas afecciones del ojo o el resultado de la degeneración por envejecimiento. El desprendimiento tiene lugar entre la capa nerviosa de la retina y el epitelio pigmentario. Entre estas capas se acumula líquido, que fuerza a la retina delgada y flexible a combarse hacia afuera. El resultado es una visión distorsionada y amaurosis (ceguera) en el campo visual correspondiente. La retina puede ser repuesta en su sitio, por medio de cirugía con láser o de criocirugía (aplicación localizada de frío extremo), y esto debe realizarse rápidamente para evitar un daño permanente.

conos. Cada retina tiene unos 6 millones de conos y de 120 millones de bastones. Los **bastones** nos permiten ver con luz tenue, como la luz de la luna. No brindan visión cromática, de manera que cuando la luz es débil sólo se pueden ver diferentes tonos de grises. La luz más brillante estimula los **conos**, los que permiten distinguir los colores. En la retina hay tres tipos de conos: *conos azules*, *conos verdes* y *conos rojos*, sensibles a la luz azul, verde y roja, respectivamente. La visión en colores es el resultado de la estimulación de combinaciones diferentes de estos tres tipos de conos. Nuestras experiencias están mediadas, en su mayor parte, por el sistema de conos, y la pérdida de éstos produce ceguera legal. Una persona que pierde la visión mediada por los bastones tiene principalmente dificultades para ver cuando hay luz tenue, por lo que no debería conducir de noche.

La información fluye desde los fotorreceptores, a través de la capa sináptica externa, hacia las células bipolares y luego, a través de la capa sináptica interna, hacia las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se extienden en sentido posterior hacia el disco óptico y salen del globo ocular formando el nervio óptico (II par o nervio craneal). El disco óptico también recibe el nombre de **punto ciego**. Como no contiene bastones ni conos, no es posible ver una imagen que alcance el punto ciego. Normalmente, no somos conscientes de tener un punto ciego, pero puede demostrarse su presencia con

facilidad. Si usted cubre su ojo izquierdo y mira fijamente la cruz representada en el texto, y luego aumenta o disminuye la distancia que separa el libro del ojo, en algún punto el cuadrado desaparecerá porque su imagen cae en el punto ciego.



La **mácula lútea** (de *luteus*-, amarillo) está en el centro exacto de la cara posterior de la retina, en el eje visual del ojo. La **fóvea central** (véanse las Figuras 17.5 y 17.7), una pequeña depresión en el centro de la mácula lútea, contiene sólo conos. Además, las capas de células bipolares y ganglionares, que dispersan la luz en cierto grado, no cubren los conos en esta zona; esas capas se desplazan hacia la periferia de la fóvea central. En consecuencia, la fóvea central es el área con la mayor **agudeza o resolución visual**. Una de las principales razones por la cual movemos la cabeza y los ojos mientras miramos algo es para que las imágenes de interés caigan en la fóvea central, ¡como lo está haciendo para leer las palabras en esta oración! Los bastones están ausentes en la fóvea central y son más abundantes en la periferia de la retina. Como la visión por medio de los bastones es más sensible que la visión mediante los conos, se puede ver mejor un objeto tenue (como una estrella), si se lo mira ligeramente de lado en lugar de observarlo de frente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Degeneración macular relacionada con la edad

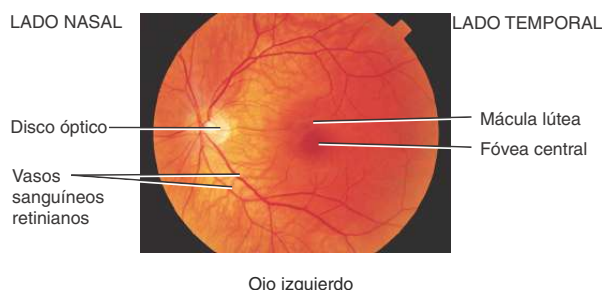
La **degeneración macular (DM) relacionada con la edad** es una afección de la retina que se presenta en personas mayores de 50 años. Las anomalías se producen en la región de la mácula lútea, que suele ser la zona de mayor agudeza visual. Quienes padecen esta enfermedad en estadios avanzados mantienen su visión periférica, pero pierden la capacidad para ver directamente de frente. Por ejemplo, no pueden percibir los rasgos faciales de una persona que está frente a ellos para poder identificarla. En los mayores de 75 años, la DM es la principal causa de ceguera, afecta a 13 millones de estadounidenses, y es 2,5 veces más común en las personas que fuman 20 cigarrillos por día que en los no fumadores. Inicialmente, el paciente puede experimentar visión borrosa y distorsión del centro del campo visual. En la DM seca, la visión central disminuye en forma gradual porque la capa pigmentaria se atrofia y degenera. No existe tratamiento efectivo. Aproximadamente en el 10% de los casos, la DM seca progresa a DM "húmeda", en la cual vasos sanguíneos nuevos se forman en la coroides y exudan plasma o sangre por debajo de la retina. La pérdida de visión puede ser enlentecida con cirugía láser o destrucción de los vasos sanguíneos que exudan líquido.

Figura 17.9 Retina normal, vista a través del oftalmoscopio.

Los vasos sanguíneos de la retina pueden observarse mediante un examen directo para detectar cambios patológicos.



El disco óptico es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. La fóvea o fosita central de la retina es el área de mayor agudeza visual.



¿Signos de qué enfermedades pueden descubrirse a través del oftalmoscopio?

Cristalino

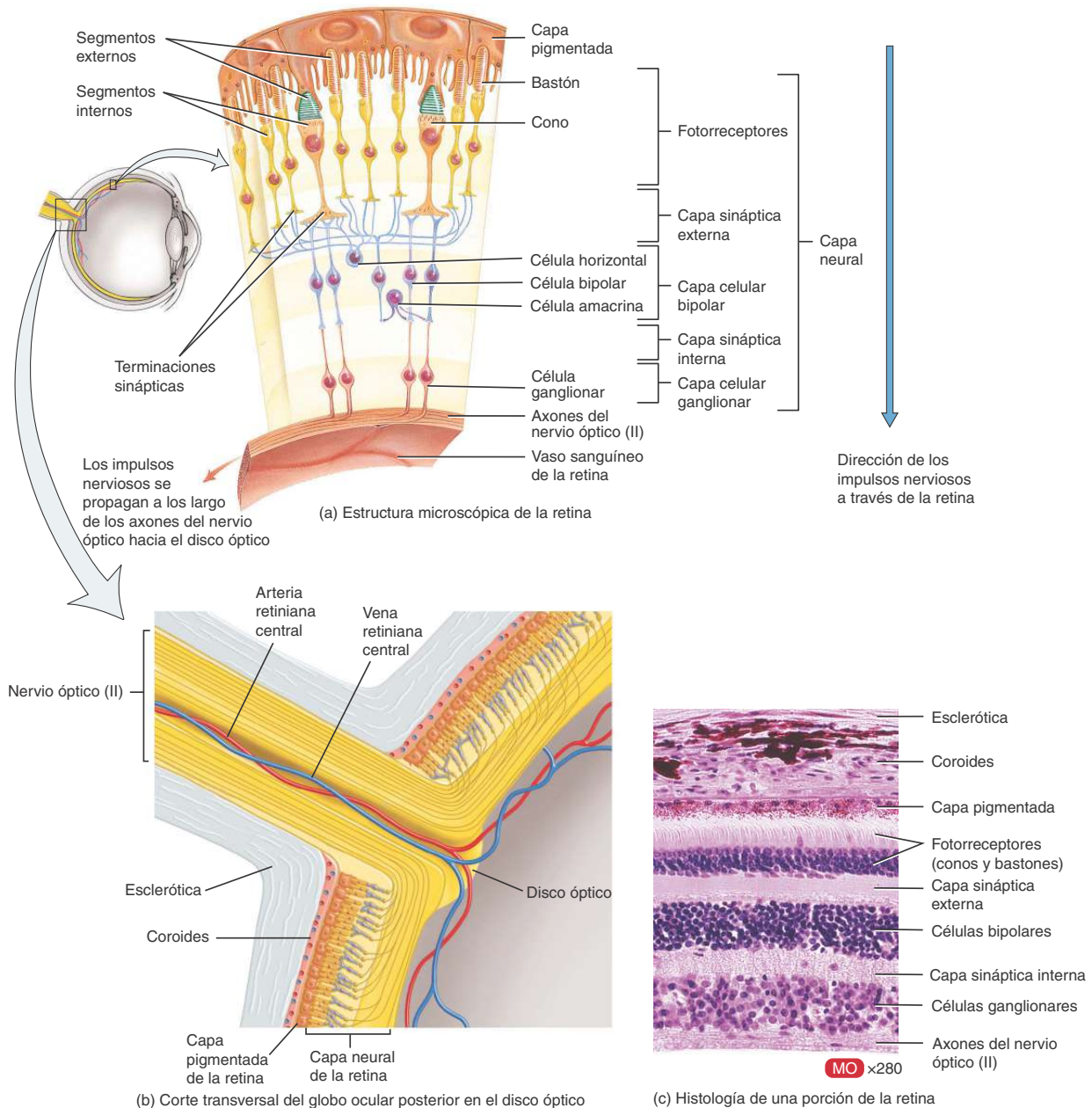
Detrás de la pupila y el iris, dentro de la cavidad del globo ocular, se encuentra el **cristalino** o lente (véase la Figura 17.7). Las proteínas llamadas **cristalininas**, dispuestas como las catáfilas de una cebolla, forman el cristalino, que en su estado normal es perfectamente transparente y carece de vasos sanguíneos. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo claro y se mantiene en su posición gracias a fibras zonulares circulares, que se unen a los procesos ciliares. El cristalino ayuda a enfocar la imagen en la retina para facilitar la visión nítida.

Interior del globo ocular

El cristalino divide el interior del globo ocular en dos cavidades: la **cavidad anterior** y la cámara vítrea. La **cámara anterior** (el espacio anterior al cristalino) está constituido por dos cámaras. La cámara anterior se halla entre la córnea y el iris. La **cámara posterior**, por detrás del

Figura 17.10 Estructura microscópica de la retina. La flecha azul dirigida hacia abajo indica la dirección de las señales que pasan a través de la capa neural de la retina. En definitiva, los impulsos nerviosos se originan en las células ganglionares y se propagan a través de sus axones; éstos forman el nervio óptico (II).

En la retina, las señales visuales pasan desde los fotorreceptores a las células bipolares y desde éstas a las células ganglionares.



¿Cuáles son los dos tipos de fotorreceptores? ¿Cómo se diferencian en cuanto a su función?



iris y frente a las fibras zonulares y el cristalino (Figura 17.11). Tanto la cámara anterior como la posterior están llenas de humor acuoso, un líquido que nutre el cristalino y la córnea. El **humor acuoso** se filtra constantemente fuera de los capilares sanguíneos en los procesos ciliares y entra en la cámara posterior. Luego fluye hacia adelante, entre el iris y el cristalino, a través de la pupila, y dentro de la cámara anterior. Desde la cámara anterior drena en el conducto de Schlemm y luego en la sangre. En condiciones normales, el humor acuoso se renueva completamente cada 90 minutos, aproximadamente.

La segunda cavidad del globo ocular, más grande que la cavidad anterior, es la **cámara vítrea** (cámara postrema), interpuesta entre el cristalino y la retina. Dentro de la cámara vítrea se encuentra el **cuerpo vítreo**, una sustancia gelatinosa que mantiene la retina estirada contra la coroides y le da una superficie uniforme para la recepción de imágenes nítidas. A diferencia del humor acuoso, el cuerpo vítreo no se renueva constantemente. Se forma durante la vida embrionaria y de ahí en adelante no se repone. El cuerpo vítreo también contiene células fagocíticas, que eliminan los detritos y mantienen esta zona del ojo despejada para que no haya impedimento en la visión. EN ocasiones, pueden acumularse desechos que proyectan una sombra en la retina, creando la ilusión de manchas que se desplazan dentro y fuera del campo visual. Estas moscas flotantes, que son más comunes en las personas mayores, suelen ser inocuas y no requieren tratamiento. El conducto hialoideo es un canal angosto que corre a través del cuerpo vítreo, desde el disco óptico hasta la superficie posterior del cristalino. En el feto, está ocupado por la arteria hialoidea (véase la Figura 17.2d).

La presión del ojo, llamada **presión intraocular**, se produce fundamentalmente por el humor acuoso y en parte por el humor vítreo; suele rondar los 16 mm Hg (milímetros de mercurio). La presión intraocular mantiene la forma del globo ocular e impide que éste se colapse. Las heridas punzantes en el globo ocular pueden causar la pérdida de humor acuoso y de humor vítreo. Esto produce, en consecuencia, una disminución de la presión intraocular, el desprendimiento de la retina y, en algunos casos, la ceguera.

En el Cuadro 17.1 se resumen las estructuras asociadas con el globo ocular.

Formación de las imágenes

En algunos aspectos, el ojo es como una cámara fotográfica: sus elementos ópticos enfocan la imagen de algún objeto sobre una “película” fotosensible (la retina), a la vez que aseguran el paso de una cantidad adecuada de luz para permitir una “exposición” correcta. Con el objeto de comprender cómo forma el ojo imágenes nítidas de los objetos en la retina, se examinarán tres procesos: 1) la refracción o desviación de la luz por medio del cristalino y la córnea, 2) la acomodación, los cambios en la forma del cristalino, y 3) la constricción o estrechamiento de la pupila.

Refracción de los rayos luminosos

Cuando los rayos de luz atraviesan una sustancia transparente (como el aire) y pasan hacia una segunda sustancia transparente con una densidad distinta (como el agua), se desvían en la unión entre las dos sustancias. Esta desviación se denomina **refracción** (Figura 17.12a). A medida que los rayos de luz ingresan en el ojo, sufren una refracción en las caras anterior y posterior de la córnea. Ambas caras del cristalino refractan aún más los rayos, de manera que quedan enfocados exactamente sobre la retina.

Las imágenes enfocadas en la retina son invertidas (cabeza abajo) (Figuras 17.12b y c) y también experimentan una reversión de izquierda a derecha; es decir, la luz proveniente del lado derecho de un objeto llega al lado izquierdo de la retina, y a la inversa. La razón por la

cual el mundo no se ve invertido ni revertido es que el cerebro “aprende” en etapas tempranas de la vida a coordinar las imágenes visuales con la orientación de los objetos. El cerebro almacena las imágenes invertidas que adquirimos cuando recién comenzamos a asir y tocar objetos, y luego interpreta esas imágenes visuales como si estuvieran correctamente orientadas en el espacio.

Alrededor del 75% del total de la refracción de la luz se produce en la córnea. El cristalino aporta el 25% restante del poder de enfoque y también cambia el foco para ver objetos cercanos o distantes. Cuando un objeto se encuentra a más de 6 m de distancia del observador, los rayos que se reflejan desde aquel son casi paralelos entre sí (Figura 17.12b). El cristalino debe desviar estos rayos paralelos lo justo y necesario como para que queden exactamente enfocados en la fovea central, donde la visión es más aguda. Puesto que los rayos de luz reflejados desde objetos que están a menos de 6 m del observador son más divergentes que paralelos (Figura 17.12c), deben sufrir una refracción mayor para poder ser enfocados en la retina. Esta refracción adicional se consigue por medio de un proceso denominado acomodación.

Acomodación y el punto de visión cercana

Una superficie que se curva hacia afuera, como la de un balón, se denomina *convexa*. Cuando la superficie de una lente es convexa, ésta producirá la refracción de los rayos de luz que le lleguen y hará que se acerquen entre sí de forma tal que, eventualmente, se cruzarán. Si la superficie de una lente está curvada hacia adentro, como el interior de una pelota hueca, se dice que la lente es *cóncava* y causará la refracción de los rayos de luz que la alcancen haciendo que se alejen unos de otros. El cristalino es convexo, tanto en su cara anterior como en la posterior, y su poder de enfoque aumenta a medida que aumenta la curvatura. Cuando el ojo está enfocando un objeto cercano, el cristalino se curva más y produce una refracción mayor de los rayos de luz. Este aumento en la curvatura del cristalino para la visión cercana se llama **acomodación** (Figura 17.12c). El **punto de visión cercana** es la distancia mínima a la que debe estar separado un objeto del ojo para que pueda ser enfocado claramente con acomodación máxima. Esta distancia es de aproximadamente 10 cm, en un adulto joven.

¿Cómo se produce la acomodación? Cuando se está mirando un objeto lejano, el músculo ciliar del cuerpo ciliar está relajado y el cristalino está más plano porque es traccionado en todas las direcciones por las fibras zonulares. Cuando se mira un objeto cercano, el músculo ciliar se contrae y arrastra los procesos ciliares y la coroides hacia el cristalino. Esta acción disminuye la tensión de la lente y en las fibras zonulares. Gracias a su elasticidad, el cristalino se vuelve más esférico (más convexo), lo que aumenta su poder de enfoque y produce una mayor convergencia de los rayos de luz. Las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor (III) innervan el músculo ciliar y, de esta forma, median el proceso de acomodación.

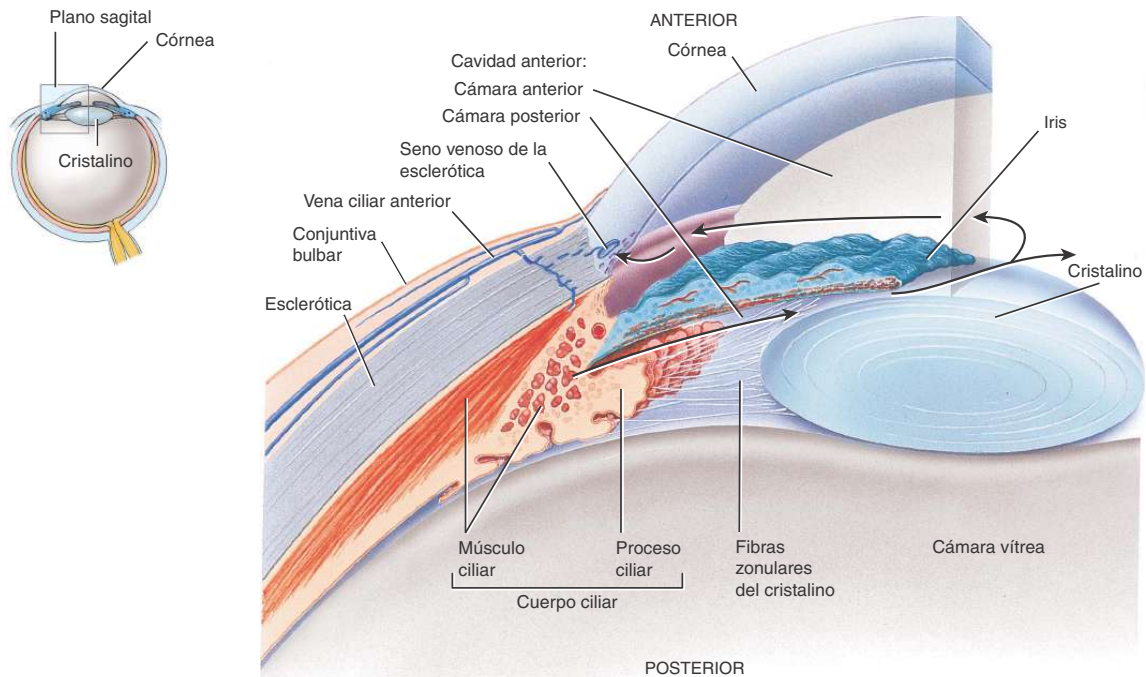


CORRELACIÓN CLÍNICA | Presbicia

Con el paso de los años, el cristalino pierde elasticidad y, en consecuencia, su capacidad de curvarse para enfocar los objetos que están más cercanos. Por ello, las personas ancianas no pueden leer a corta distancia como lo hacen los jóvenes. Este defecto se denomina **presbicia** (de *présbys*, anciano). A los 40 años, el punto de visión cercana puede ser de 20 cm, y a los 60 de 80 cm. La presbicia comienza, generalmente, en la mitad de la quinta década de la vida, a los cuarenta y tantos años. Alrededor de esa edad, las personas que antes no usaban gafas empiezan a necesitarlas para poder leer. Los que ya las usaban desde antes, comienzan a utilizar lentes bifocales, que permiten enfocar tanto para la visión cercana como para la lejana.

Figura 17.11 El iris separa las cámaras anterior y posterior del ojo. La sección se realizó a través de la porción anterior del globo ocular, en la unión entre la córnea y la esclerótica. Las flechas indican la dirección del humor acuoso.

 El cristalino separa la cámara posterior de la cavidad anterior de la cámara vítrea.



? ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿Cuál es su vía de circulación? ¿Dónde se drena desde el globo ocular?

Anomalías de refracción

El ojo normal, conocido como **ojo emétrope**, puede refractar bien los rayos de luz de un objeto que esté a 6 m de distancia, y así lograr una imagen nítida y enfocada en la retina. Muchas personas, sin embargo, no tienen esta capacidad por anomalías en la refracción. Entre estas alteraciones está la **miopía**, que se produce cuando el globo ocular es muy largo en relación con el poder de foco de la córnea y el cristalino, o cuando el cristalino es más grueso que lo normal, de modo que la imagen converge delante de la retina. Los miopes pueden ver los objetos cercanos con nitidez pero no pueden ver objetos lejanos. En la **hipermetropía**, el globo ocular es muy corto en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino, o bien el cristalino es más delgado que lo normal, y la imagen converge entonces por detrás de la retina. Las personas hipermétropes pueden ver los objetos distantes con nitidez, pero no los cercanos. En la **Figura 17.13** se ilustran estos defectos y se explica cómo pueden ser corregidos. Otro defecto de refracción es el **astigmatismo**, en el que hay una curvatura irregular en la córnea o en el cristalino. Como consecuencia, algunas partes de la imagen están fuera de foco, por lo que la visión es borrosa o distorsionada.

La mayoría de los defectos en la visión pueden corregirse con gafas, lentes de contacto o procedimientos quirúrgicos. La lente de contacto

flota en la película de lágrimas que está sobre la córnea. La cara anterior de la lente de contacto corrige el defecto visual, y su cara posterior encaja en la curvatura de la córnea. El LASIK implica la remodelación de la córnea para corregir las anomalías de refracción en forma permanente.

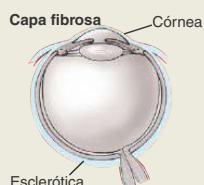


CORRELACIÓN CLÍNICA | LASIK

Una alternativa cada vez más difundida al uso de gafas o lentes de contacto es la cirugía de refracción para corregir la curvatura de la córnea en defectos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El tipo más común de cirugía de refracción es el **LASIK** (*Laser-assisted in-situ keratomileusis*, keratomileusis in situ asistida por láser). Después de aplicar gotas anestésicas en el ojo, se secciona una porción circular de tejido del centro de la córnea. Este colgajo de tejido se retira para dejar al descubierto la capa de la córnea subyacente, a la que se le da nueva forma con un láser, de a una capa microscópica por vez. Un ordenador asiste al médico en la eliminación precisa de las capas de la córnea. Una vez que se termina de esculpir la córnea, la porción de tejido que había sido seccionada es recolocada sobre el área tratada. Se cubre el ojo durante la noche y el colgajo rápidamente se adhiere de nuevo al resto de la córnea.

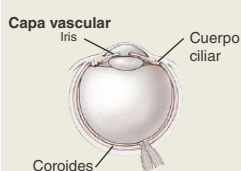
CUADRO 17.1

Resumen de las estructuras del globo ocular

ESTRUCTURA**FUNCIÓN****Capa fibrosa**

Córnea: permite el paso de la luz y la refracta (la desvía).

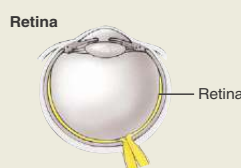
Esclerótica: da la forma y protege las partes internas.

Capa vascular

Iris: regula la cantidad de luz que entra en el globo ocular.

Cuerpo ciliar: secreta el humor acuoso y modifica la forma del cristalino para la visión cercana o lejana (acomodación).

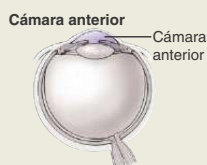
Coroides: suministra irrigación sanguínea y absorbe la luz que se dispersa.

Retina

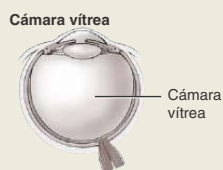
Recibe la luz y la convierte en potenciales receptores e impulsos nerviosos. Las eferencias hacia el cerebro son a través de los axones de las células ganglionares, que forman el nervio óptico (II).

Cristalino

Refracta la luz.

Cavidad anterior

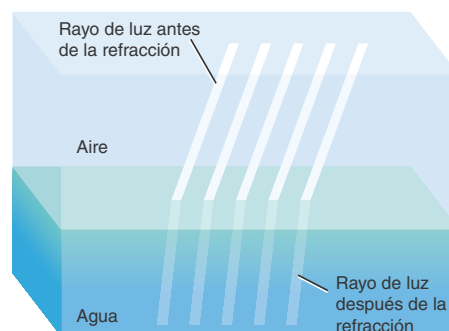
Contiene el humor acuoso, que ayuda a mantener la forma del globo ocular y aporta oxígeno y nutrientes al cristalino y la córnea.

Cámara vítrea

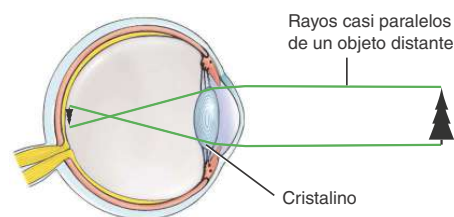
Contiene el cuerpo vítreo, que contribuye a mantener la forma del globo ocular y hace que la retina permanezca adosada a la coroides.

Figura 17.12 Refracción de los rayos luminosos. (a) La refracción es la desviación de los rayos luminosos en la unión de dos sustancias transparentes, con densidades distintas. (b) La córnea y el cristalino refractan los rayos de luz provenientes de objetos lejanos y hacen que la imagen sea enfocada en la retina. (c) Durante la acomodación, el cristalino se vuelve más esférico, lo que aumenta la refracción de la luz.

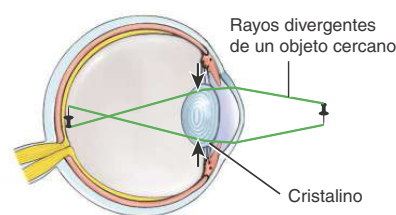
Las imágenes enfocadas en la retina están invertidas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.



(a) Refracción de los rayos de luz



(b) Vista de un objeto distante



(c) Acomodación

¿Cuál es la secuencia de fenómenos durante la acomodación?

Constricción de la pupila

Las fibras musculares circulares del iris también participan en la formación de imágenes retinianas nítidas. Como vimos, la **constricción de la pupila** es el estrechamiento del diámetro del orificio a través del cual la luz entra en el ojo, por la contracción de los músculos

circulares del iris. Este reflejo autonómico se produce simultáneamente con la acomodación e impide que los rayos luminosos entren en el ojo a través de la periferia del cristalino. Si esto no ocurriera, los rayos de luz que entran por la periferia no podrían ser dirigidos para que se enfocaran en la retina, lo que daría como resultado una visión borrosa. La pupila, como se dijo anteriormente, también se contrae en presencia de luz brillante.

Convergencia

A causa de la posición que ocupan los ojos en la cabeza, muchos animales, como los caballos o las cabras, ven un grupo de objetos que está a su izquierda a través de un ojo, y un grupo completamente diferente de objetos que se encuentre a su derecha con el otro ojo. En los seres humanos, ambos ojos se enfocan en un solo grupo de objetos; es lo que se denomina **visión binocular**. Esta característica de nuestro aparato visual nos permite la percepción de la profundidad y la apreciación de la naturaleza tridimensional de los objetos.

La visión binocular se produce cuando los rayos de luz provenientes de un objeto alcanzan sus puntos correspondientes en las dos retinas. Cuando miramos fijamente un objeto lejano hacia adelante, los rayos de luz que entran se dirigen hacia ambas pupilas y se refractan a puntos comparables en las retinas de ambos ojos. A medida que nos acercamos a un objeto, sin embargo, los ojos deben rotar hacia adentro para permitir que los rayos de luz alcancen el mismo punto en ambas retinas. El término **convergencia** se aplica a este movimiento medial de los dos globos oculares, que permite que ambos se dirijan hacia el objeto que está siendo observado, por ejemplo, al seguir con la vista un lápiz que se acerca a nuestros ojos. Cuanto más cercano esté un objeto, mayor será el grado de convergencia necesario para mantener la visión binocular. La acción coordinada de los músculos extrínsecos del ojo es la responsable de esta convergencia.

Fisiología de la visión

Fotorreceptores y fotopigmentos

Los bastones y los conos recibieron sus nombres por el aspecto que tienen los *segmentos externos* (el extremo distal próximo a la capa pigmentada) de cada uno de estos fotorreceptores. Los segmentos externos de los bastones son cilíndricos o con forma de bastón; los de los conos son estrechos o con forma de cono (Figura 17.14). La transducción de la energía lumínica en un potencial receptor tiene lugar en el segmento externo, tanto de los bastones como de los conos. Los fotopigmentos son proteínas integrales de la membrana plasmática de los segmentos externos. En los conos, la membrana plasmática se pliega sobre sí misma como las tablas de una falda; en los bastones, los pliegues están separados de la membrana plasmática a manera de discos. El segmento externo de cada bastón contiene alrededor de 1 000 discos, apilados como si fuesen pilas de monedas.

Los segmentos externos de los fotorreceptores se renuevan con una velocidad sorprendente. En los bastones, se añaden al segmento externo entre uno y tres discos nuevos por hora, mientras que los discos viejos se mueven hacia el extremo y son fagocitados por las células epiteliales pigmentarias. El *segmento interno* contiene el núcleo celular, el complejo de Golgi y numerosas mitocondrias. En este extremo proximal, el fotorreceptor se expande en un terminal sináptico con forma de bulbo, lleno de vesículas sinápticas.

El primer paso en la transducción visual es la absorción de la luz por un **fotopigmento**, proteína coloreada que sufre cambios estructurales cuando absorbe la luz, en el segmento externo de un fotorreceptor. La absorción de la luz actúa como iniciador de los fenómenos que con-

ducen a la producción de un potencial receptor. El único tipo de fotopigmento presente en los bastones es la **rodopsina** (rodo-, de *rhódon*, rosa, y -opsina, de *ópsis*, visión). Existen tres tipos distintos de **fotopigmentos de los conos** en la retina, uno en cada uno de los tres tipos de conos. La visión cromática resulta de la activación diferencial de distintos fotopigmentos de los conos por los diferentes colores de la luz.

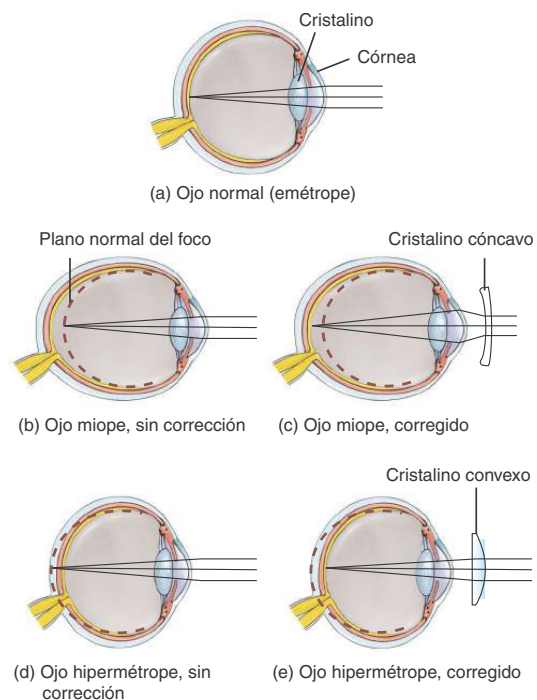
Todos los fotopigmentos asociados con la visión constan de dos partes: una glucoproteína conocida como **opsina** y un derivado de la vitamina A llamado **retinal**. Los derivados de la vitamina A se forman a

Figura 17.13 Anomalías de refracción del ojo y su corrección.

(a) Ojo normal (emétrope). (b) En el ojo miope, la imagen queda enfocada por delante de la retina. Este defecto puede ser la consecuencia de un globo ocular alargado o de un cristalino engrosado. (c) La miopía se corrige por medio de lentes cóncavas que hacen divergir a los rayos de luz que ingresan, de forma que queden enfocados directamente en la retina. (d) En el ojo hipermetrópe, la imagen se forma por detrás de la retina. Puede ser el resultado de un globo ocular más corto o de un cristalino adelgazado. (e) La hipermetropía se corrige con el uso de lentes convexas que hacen convergir los rayos de luz, de manera que queden enfocados directamente en la retina.



En la miopía, solamente se pueden ver con claridad los objetos cercanos; en la hipermetropía, sólo los objetos distantes pueden ser vistos nítidamente.



¿Qué es la presbicia?

partir del caroteno, el pigmento vegetal que le confiere a la zanahoria su color anaranjado. Una visión adecuada depende de la ingesta apropiada de vegetales ricos en carotenos, como la zanahoria, la espinaca, el brócoli y la calabaza, o alimentos que contengan vitamina A, como el hígado.

El retinal es la parte que absorbe la luz en todos los fotorreceptores. En la retina humana hay cuatro tipos de opsinas: tres en los conos y una en los bastones (rodopsina). Las pequeñas variaciones en las secuencias aminoacídicas de las opsinas les permiten a los bastones y conos absorber diferentes colores (longitudes de onda) de la luz entrante.

Los fotorreceptores responden a la luz con los siguientes procesos cíclicos (Figura 17.15):

- 1 En la oscuridad, el retinal toma una forma curva, llamada *cis*-retinal, que encaja dentro de la porción de opsina del fotorreceptor. Cuando el *cis*-retinal absorbe un fotón de luz, se endereza y adopta la configuración llamada *trans*-retinal. Esta conversión *cis-trans* se denomina **isomerización** y es el primer paso en la transducción visual. Después de que el retinal se isomeriza, se forman y desaparecen varios intermediarios químicos inestables. Esos cambios químicos conducen a la producción de un potencial receptor (véase la Figura 17.16).
- 2 Aproximadamente en un minuto, el *trans*-retinal se separa por completo de la opsina. El producto final es incoloro, de modo que esta parte del ciclo se denomina **blanqueamiento** del fotorreceptor.
- 3 La enzima **retinal isomerasa** convierte el *trans*-retinal nuevamente en *cis*-retinal.
- 4 El *cis*-retinal puede ahora unirse de nuevo a una opsina y se reconstituye un fotorreceptor funcional. Esta parte del ciclo (la nueva síntesis del fotorreceptor) se denomina **regeneración**.

La capa pigmentada de la retina adyacente a los fotorreceptores almacena gran cantidad de vitamina A y contribuye al proceso de regeneración en los bastones. El grado de regeneración de la rodopsina disminuye drásticamente si la retina se desprende de la capa pigmentada. Los fotorreceptores de los conos se regeneran mucho más rápido que la rodopsina en los bastones y son menos dependientes de la capa pigmentada. Luego del blanqueamiento completo, la regeneración de la mitad de la rodopsina tarda 5 minutos; la mitad de los fotorreceptores de los conos se regenera sólo en 90 segundos. La regeneración completa de la rodopsina blanqueada toma entre 30 y 40 minutos.

Adaptación a la luz y a la oscuridad

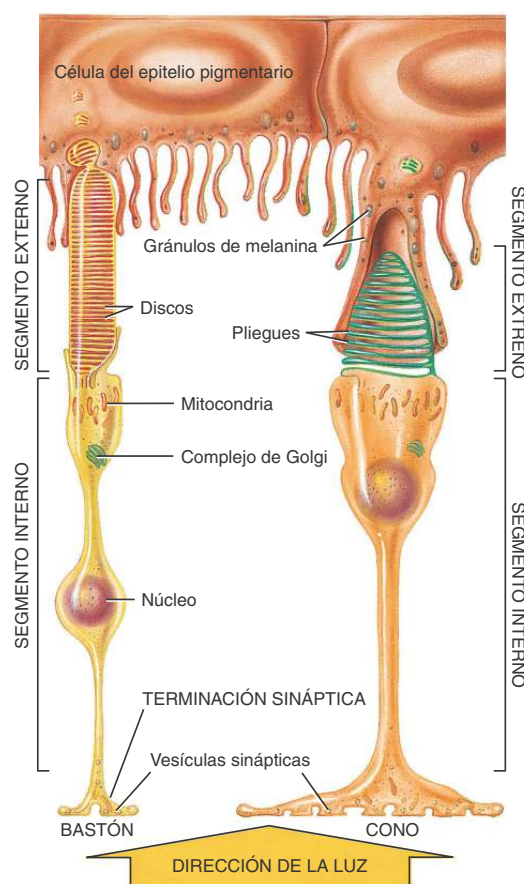
Cuando se sale de un ambiente oscuro (p. ej., un túnel) hacia la luz del día, se produce una **adaptación a la luz**: el aparato visual se ajusta en segundos al ambiente más iluminado por la disminución de su sensibilidad. Por otra parte, cuando se ingresa en un ambiente oscuro, como un teatro, el aparato visual experimenta una **adaptación a la oscuridad**: su sensibilidad aumenta lentamente durante varios minutos. Los cambios que se producen en la sensibilidad a la luz durante la adaptación a la claridad y a la oscuridad dependen, en parte (aunque no completamente), de las diferencias en los índices de blanqueamiento y regeneración de los fotorreceptores en los bastones y conos.

A medida que aumentan los niveles de luz, se blanquean cada vez más fotorreceptores. Sin embargo, mientras la luz blanquea algunos fotorreceptores, otros están siendo regenerados. Con la luz del día, la regeneración de la rodopsina no puede compensar el proceso de blanqueo, por lo que los bastones contribuyen poco a la visión diurna. En contraste, los fotorreceptores de los conos se regeneran lo suficientemente rápido como para que siempre haya algo de la forma *cis*, incluso con luz muy intensa.

Figura 17.14 Estructura de los conos y bastones fotorreceptores. Los segmentos internos contienen la maquinaria metabólica para la síntesis de los fotorreceptores y la producción de ATP. Los fotorreceptores están en el interior de los discos o pliegues de la membrana de los segmentos externos. Se forman nuevos discos en los bastones y nuevos pliegues en los conos, a nivel de la base del segmento externo. Las células del epitelio pigmentario fagocitan los discos y pliegues viejos que sobresalen del extremo distal del segmento externo.



La transducción de la energía luminica en un receptor potencial se produce en el segmento externo de los conos y bastones.



¿Cuáles son las similitudes funcionales entre los conos y los bastones?

Si los niveles de luz decrecen en forma abrupta, la sensibilidad aumenta rápidamente al principio y después con más lentitud. En la oscuridad total, la regeneración completa de los fotorreceptores de los conos se produce en los 8 primeros minutos de la adaptación a la oscuridad. Durante este lapso, un destello de luz de valor umbral (apenas

perceptible) se ve como si tuviese color. La rodopsina se regenera más lentamente y la sensibilidad visual aumenta hasta que incluso un único fotón (la unidad más pequeña de luz) puede detectarse. En esa situación, aunque es posible percibir luz mucho más tenue, los destellos umbrales aparecen como blanco-grisáceos, sea cual fuere su color. Con niveles muy bajos de luz, como el de las estrellas, los objetos aparecen en tonos de grises, ya que solamente funcionan los bastones.

Liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores

Como vimos, la absorción de la luz y la isomerización del retinal inician los cambios químicos en los segmentos externos de los fotorreceptores que conducen a la producción de un potencial receptor. Sin embargo, para comprender cómo se genera potencial en el receptor, debe examinarse primero la forma en la cual operan los fotorreceptores en ausencia de luz. En la oscuridad, los iones de sodio (Na^+) fluyen dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores, a través de canales de Na^+ regulados por ligando (Figura 17.16a). El ligando que mantiene estos canales abiertos es el **GMP cíclico (guanosinmonofosfato) o GMPc**. El ingreso de Na^+ , denominado “corriente oscura”, causa una despolarización parcial del fotorreceptor. En consecuencia, en la oscuridad el potencial de membrana de un fotorreceptor es de alrededor de -30 mV. Esto es mucho más cercano a cero que el potencial típico de membrana de una neurona en reposo, que es de -70 mV. La despolarización parcial durante la oscuridad desencadena en los terminales sinápticos la liberación constante de neurotransmisor. El neurotransmisor de los bastones, y tal vez de los conos, es el aminoácido glutamato (ácido glutámico). En las sinapsis entre los bastones y algunas células bipolares, el glutamato actúa como un neurotransmisor inhibitorio: genera potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSI) que hiperpolarizan las células bipolares y evitan que éstas envíen señales hacia las células ganglionares.

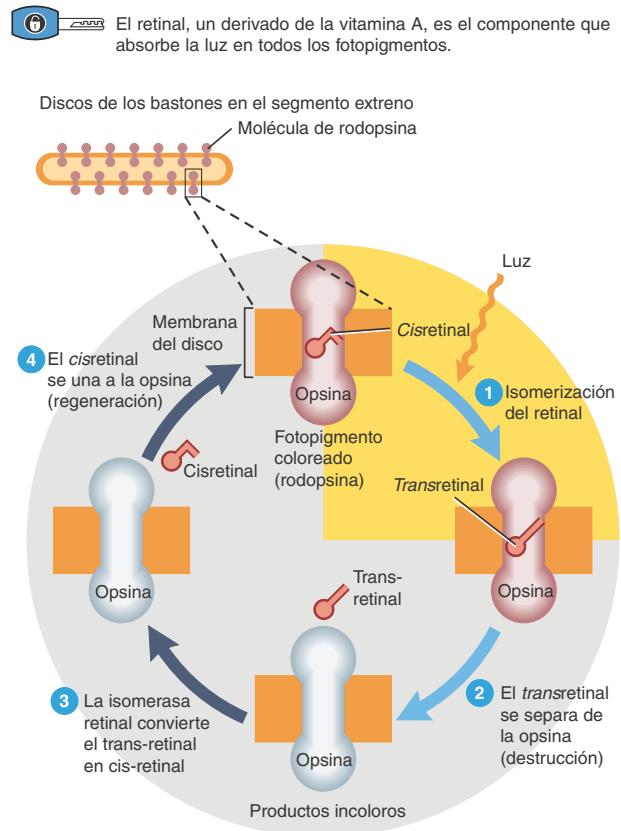
Cuando la luz alcanza la retina y el cis-retinal sufre la isomerización, se activan enzimas que desdoblan GMPc. Como resultado, algunos canales de Na^+ regulados por GMPc se cierran, la corriente de entrada de Na^+ disminuye y el potencial de membrana se hace más negativo y se aproxima a los -70 mV (Figura 17.16b). Esta secuencia de procesos conduce a la formación de un potencial receptor hiperpolarizante que reduce la liberación de glutamato. La luz tenue da origen a potenciales receptores que detienen parcialmente la liberación de glutamato; la luz más brillante obtiene potenciales receptores más importantes y prolongados que interrumpen en mayor grado la liberación del neurotransmisor. De esta forma, la luz excita las células bipolares que hacen sinapsis con los bastones mediante la interrupción de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio. La célula bipolar estimula luego a las células ganglionares para desencadenar potenciales de acción en sus axones.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Daltonismo y ceguera nocturna

En su mayoría, las formas de **daltonismo** (incapacidad hereditaria para distinguir entre ciertos colores) resultan de la ausencia o déficit de uno de los tres tipos de conos. La más común es la ceguera a los colores rojo y verde, en la cual faltan los conos rojos o verdes. En consecuencia, la persona no puede distinguir entre el rojo y el verde. La deficiencia prolongada de vitamina A y los bajos niveles resultantes de rodopsina pueden causar **ceguera nocturna** o nictalopía, la incapacidad para ver bien con bajos niveles de iluminación.

Figura 17.15 Destrucción y regeneración cíclicas del fotopigmento. Las flechas azules indican los pasos de la destrucción; las flechas negras, los pasos de la regeneración.



¿Cómo se denomina la conversión del cis-retinal en trans-retinal?

La vía visual

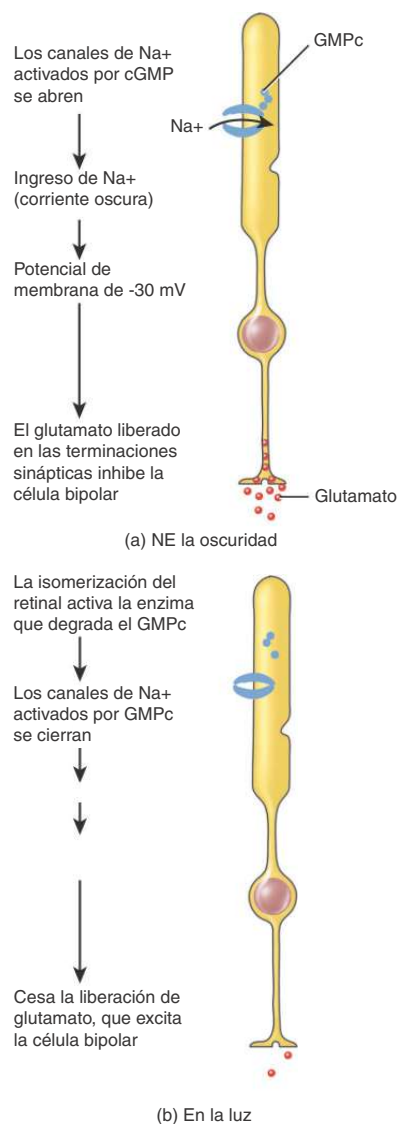
Las señales visuales en la retina sufren un procesamiento considerable en las sinapsis entre varios tipos de neuronas (células horizontales, células bipolares y células amacrinas, véase la Figura 17.10). Luego, los axones de las células ganglionares de la retina que constituyen el **nerbio óptico (II nervio craneal)** abandonan el globo ocular y permiten la salida de la información visual, desde la retina hacia el cerebro.

Procesamiento de la información visual en la retina

Dentro de la retina, ciertas características de la información visual son realzadas, mientras que otras pueden ser descartadas. La información proveniente de varias células puede convergir hacia una cantidad menor de neuronas postsinápticas o divergir hacia un número mayor. En conjunto, predomina la convergencia: mientras que solamente hay 1 millón de células ganglionares, existen 126 millones de fotorreceptores en el ojo humano.

Figura 17.16 Funcionamiento de los bastones fotorreceptores.

La luz genera un potencial receptor hiperpolarizante en los fotorreceptores y reduce la liberación de un neurotransmisor inhibitorio (glutamato).



? ¿Cuál es la función del GMPc en los fotorreceptores?

Una vez que se generan los potenciales receptores en el segmento externo de los bastones y conos, se propagan a través de los segmentos internos hacia los terminales sinápticos. Las moléculas neurotransmisoras liberadas por los bastones y conos inducen potenciales locales gra-

duados, tanto en las células bipolares como en las células horizontales. Entre 6 y 600 bastones hacen sinapsis con una sola célula bipolar en la capa sináptica externa de la retina; un cono suele hacer sinapsis con una sola célula bipolar. La convergencia de muchos bastones hacia una sola célula bipolar incrementa la sensibilidad a la luz, pero distorsiona ligeramente la imagen percibida. La visión de los conos, aunque menos sensible, es más nítida a causa de la sinapsis uno a uno entre cada cono y su célula bipolar. La estimulación de los bastones mediante la luz excita las células bipolares; las células bipolares de los conos, en cambio, pueden excitarse o inhibirse cuando son iluminadas.

Las células horizontales transmiten señales inhibitorias a las células bipolares de las áreas laterales de los conos y bastones excitados. Esta inhibición lateral resalta los contrastes en la escena visual entre las áreas de la retina que están intensamente estimuladas y las áreas adyacentes, poco estimuladas. Las células horizontales también contribuyen a la diferenciación de los colores. Las células amacrinas, que son excitadas por las células bipolares, hacen sinapsis con células ganglionares y les transmiten información que señala los cambios en los niveles de iluminación de la retina. Cuando una célula bipolar o amacrina les transmite señales excitatorias a las células ganglionares, éstas se despolarizan e inician el impulso nervioso.

Vía visual y campos visuales

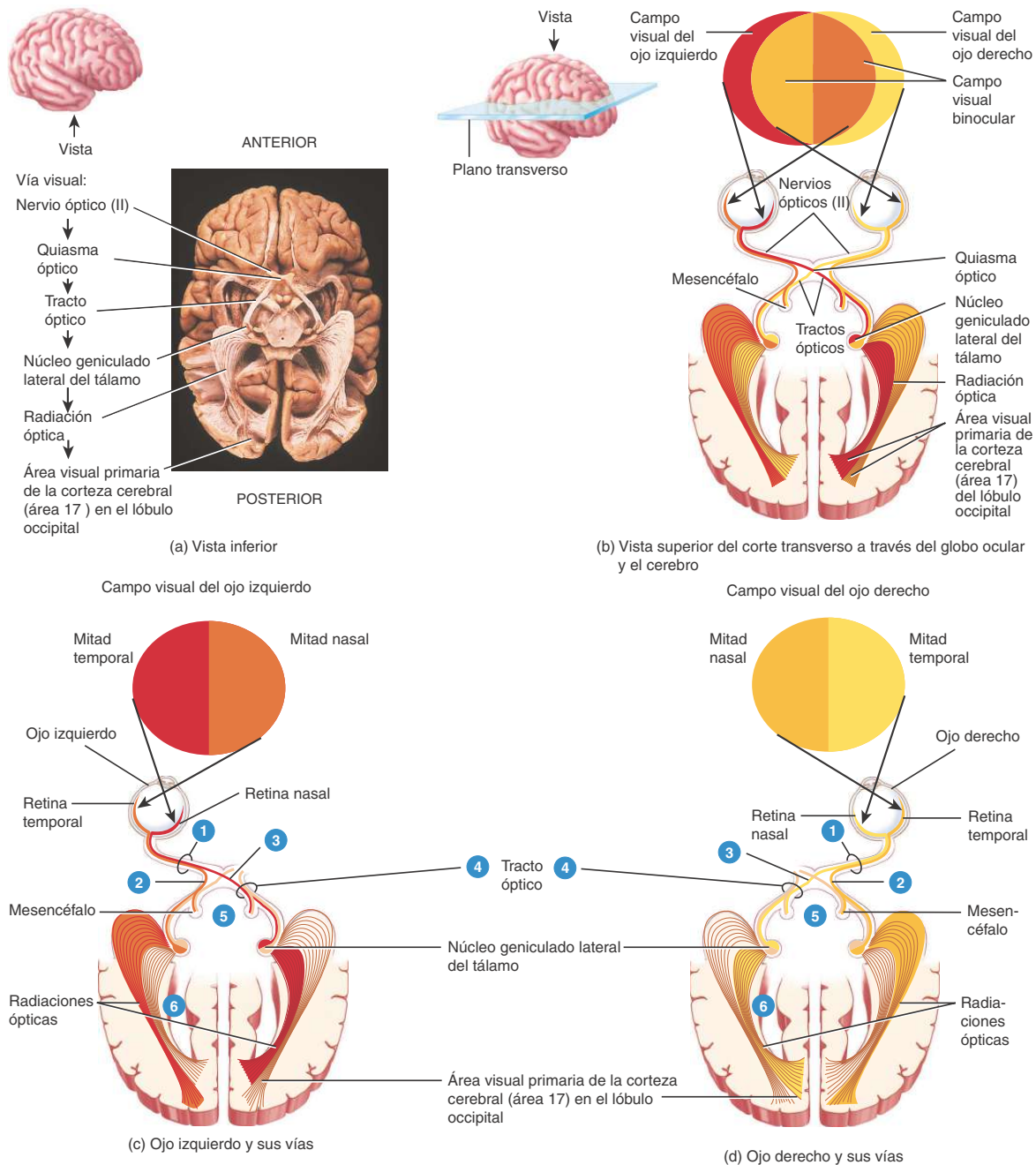
Los axones dentro del **nervio óptico** pasan a través del **quiasma óptico**, el punto en el que se cruzan los nervios ópticos (Figura 17.17a y b). Algunos axones pasan al lado opuesto, otros no. Después de atravesar el quiasma óptico, los axones, que ahora forman parte del **tracto óptico**, entran en el cerebro y arriban al **cuerpo geniculado lateral** del tálamo. En éste hacen sinapsis con neuronas cuyos axones forman las **radiaciones ópticas**, que se proyectan hacia las **áreas visuales primarias**, en los lóbulos occipitales de la corteza cerebral (área 17, en la Figura 14.15) y de esta manera comienza la percepción visual. Algunas de las fibras del tracto óptico terminan en el **colículo superior**, que controla los músculos extrínsecos del ojo y el **núcleo pretectal**, que controla los reflejos pupilar y de acomodación.

Todo lo que puede verse con un ojo constituye su **campo visual**. Como ya se mencionó, puesto que los ojos se localizan en la parte anterior de la cabeza, los campos visuales se superponen considerablemente (Figura 17.17b). Tenemos visión binocular a causa de la extensa región en la cual los campos visuales de los dos ojos se superponen, el **campo de visión binocular**. El campo visual de cada ojo se divide en dos regiones: la **mitad nasal o central** y la **mitad temporal o periférica**. En cada ojo, los rayos de luz provenientes de un objeto situado en la mitad nasal del campo visual alcanzan la mitad temporal de la retina, y los rayos de luz provenientes de un objeto en la mitad temporal del campo visual alcanzan la mitad nasal de la retina. La información visual que se origina en la mitad *derecha* de cada campo visual converge en el sector *izquierdo* del cerebro, y la información visual que se origina en la mitad *izquierda* de cada campo visual converge en el sector *derecho* del cerebro, como se indica a continuación (Figuras 17.17c y d):

- 1 Los axones de todas las células ganglionares retinianas de un ojo salen del globo ocular a través del disco óptico (papila) y forman el nervio óptico de ese lado.
- 2 En el quiasma óptico, los axones originarios de la mitad temporal de cada retina no se entrecruzan y continúan directamente hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo homolateral.
- 3 Por otro lado, los axones originados en la mitad nasal de cada retina se entrecruzan en el quiasma óptico y se dirigen hacia el tálamo opuesto.

Figura 17.17 La vía visual. (a) Disección parcial del cerebro que pone de manifiesto las radiaciones ópticas (axones que se extienden desde el tálamo hasta el lóbulo occipital). (b) Un objeto en el campo de visión binocular puede ser visto por ambos ojos. En (c) y (d) se advierte que la información proveniente del lado derecho del campo visual de cada ojo se proyecta hacia el lado izquierdo del cerebro, y la información proveniente del lado izquierdo del campo visual de cada ojo se proyecta hacia el lado derecho del cerebro.

 Los axones de las células ganglionares, en la mitad temporal de cada retina, se extienden hasta el tálamo homolateral; los axones de las células ganglionares, en la mitad nasal de cada retina, se extienden hasta el tálamo contralateral.



? ¿En qué mitad de la retina inciden los rayos luminosos de un objeto situado en la zona temporal del campo visual?



- 4 Cada tracto óptico está formado por axones cruzados y directos, que se proyectan desde el quiasma hacia el tálamo.
- 5 Los ramos colaterales de los axones de las células ganglionares retinianas se proyectan hacia el mesencéfalo, donde forman parte de los circuitos nerviosos que gobiernan la constricción de las pupilas en respuesta a la luz y la coordinación de los movimientos oculares con los de la cabeza. Los colaterales también se extienden hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que establece los patrones del sueño y otras actividades que se producen con un ritmo circadiano o diario, en respuesta a los períodos de luz y oscuridad.
- 6 Los axones de las neuronas talámicas forman las radiaciones ópticas, a medida que se proyectan desde el tálamo hacia el área visual primaria en la corteza cerebral homolateral.

Aunque describimos la vía visual como una vía única, se cree que las señales visuales son procesadas al menos por tres sistemas separados en la corteza cerebral, cada uno con una función propia. Un sistema procesa la información relacionada con la forma de los objetos, otro procesa la información concerniente al color de los objetos y un tercer sistema, la información referente al movimiento, localización y organización en el espacio.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Cuál es la función del aparato lagrimal?
7. ¿Qué tipos de células forman la capa neural y la capa pigmentaria de la retina?
8. ¿Cómo responden los fotopigmentos a la luz? ¿Cómo se recuperan en la oscuridad?
9. ¿Cómo se originan los potenciales receptores en los fotorreceptores?
10. ¿Qué vía utilizaría un impulso nervioso generado por la imagen de un objeto en la mitad nasal del campo visual del ojo izquierdo para alcanzar el área visual primaria de la corteza?

17.4 OÍDO Y EQUILIBRIO

■ OBJETIVOS

- Describir la anatomía de las estructuras en las tres regiones principales del oído.
- Enumerar los fenómenos principales en la fisiología de la audición.
- Identificar los órganos receptores del equilibrio y describir cómo funcionan.
- Describir las vías auditivas y del equilibrio.

La **audición** es la capacidad para percibir los sonidos. El oído es una maravilla de la ingeniería porque sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas como el diámetro de un átomo de oro (0,3 nm) en señales eléctricas hasta 1 000 veces más rápidamente que la velocidad con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de los receptores para las ondas sonoras, el oído también contiene receptores para el equilibrio.

Anatomía del oído

El oído se divide en tres regiones principales: el oído externo que recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior, el oído medio

que transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval, y el oído interno que aloja los receptores de la audición y el equilibrio.

Oído externo

El **oído externo** consiste en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano (Figura 17.16). El **pabellón auricular** es un colgajo de cartilago elástico que tiene una forma similar al extremo más ancho de una trompeta y que está cubierto por piel. El borde del pabellón auricular se denomina **hélix**; la porción inferior es el **lóbulo**. El pabellón auricular está unido a la cabeza por ligamentos y músculos. El **conducto (meato) auditivo externo** es un conducto curvo de alrededor de 2,5 cm de largo, que se encuentra en el hueso temporal y se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El **tímpano** o **membrana timpánica** es un tabique fino y semitransparente, interpuesto entre el conducto auditivo externo y el oído medio. La membrana del tímpano está cubierta por epidermis y revestida por epitelio plano simple. Entre las capas epiteliales hay tejido conectivo compuesto por colágeno, fibras elásticas y fibroblastos. La rotura de la membrana del tímpano se denomina **perforación timpánica**. Puede producirse por la presión ejercida por un hisopo de algodón, un traumatismo o una infección en el oído medio, y generalmente se cura en un mes. La membrana timpánica puede examinarse directamente con el **otoscopio** (oto-, de *ootós*, oído, y -copio, de *skopéin*, examinar); instrumento que ilumina y aumenta la imagen del conducto auditivo externo y la membrana timpánica.

Cerca de su orificio externo, el conducto auditivo contiene algunos pelos y glándulas sudoríparas especializadas, las **glándulas ceruminosas**, que secretan la **cera del oído** o **cerumen**. La combinación de pelos y cerumen ayuda a impedir el ingreso de polvo y cuerpos extraños en el oído. El cerumen generalmente se seca y cae fuera del conducto auditivo. Sin embargo, algunas personas producen grandes cantidades de cerumen, que puede compactarse y amortiguar los sonidos. El tratamiento para el cerumen impactado (tapón de cera) consiste en irrigar el oído en forma periódica o en la extracción del tapón con un objeto romo, procedimiento que debe ser realizado por personal médico entrenado.

Oído medio

El **oído medio** es una pequeña cavidad llena de aire, localizada en el hueso temporal y cubierta por epitelio (Figura 17.19). Está separado del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno, por un tabique óseo delgado que contiene dos orificios pequeños: la ventana oval (vestibular) y la ventana redonda (coclear). Extendiéndose a través del oído medio y adheridos a éste por ligamentos, se encuentran los tres huesos más pequeños del cuerpo, los **huesecillos del oído**, que se conectan por medio de articulaciones sinoviales. Estos huesos se denominan, por su forma, martillo, yunque y estribo. El manubrio (mango) del **martillo** se adhiere a la superficie interna de la membrana timpánica. La cabeza del martillo se articula con el cuerpo del yunque. El **yunque**, interpuesto entre los otros dos, se articula con la cabeza del estribo. La base o platina del **estribo** encaja dentro de la **ventana oval**. Directamente debajo de la ventana oval hay otro orificio, la **ventana redonda**, rodeado por la **membrana timpánica secundaria**.

Además de los ligamentos, dos pequeños músculos esqueléticos también se adhieren a los huesecillos (Figura 17.19). El **músculo tensor del tímpano**, innervado por el ramo mandibular del nervio trigémino (V nervio craneal), limita los movimientos y aumenta la tensión de la membrana timpánica para evitar que se produzcan daños en el oído interno por los ruidos fuertes. El **músculo estapedio** o **del estribo**, innervado por el nervio facial (VII), es el músculo esquelético más

pequeño del cuerpo humano. Atenúa las vibraciones muy pronunciadas que se producen en el estribo por los ruidos de gran intensidad y protege de esta forma la ventana oval, pero también disminuye la sensibilidad auditiva. Por tal razón, la parálisis del músculo estapedio se asocia con **hiperacusia** (audición anormalmente sensible). Dado que los músculos tensor del tímpano y estapedio demoran una fracción de segundo en contraerse, pueden proteger el oído interno de ruidos fuertes prolongados, pero no de los repentinos, como el disparo de un arma de fuego.

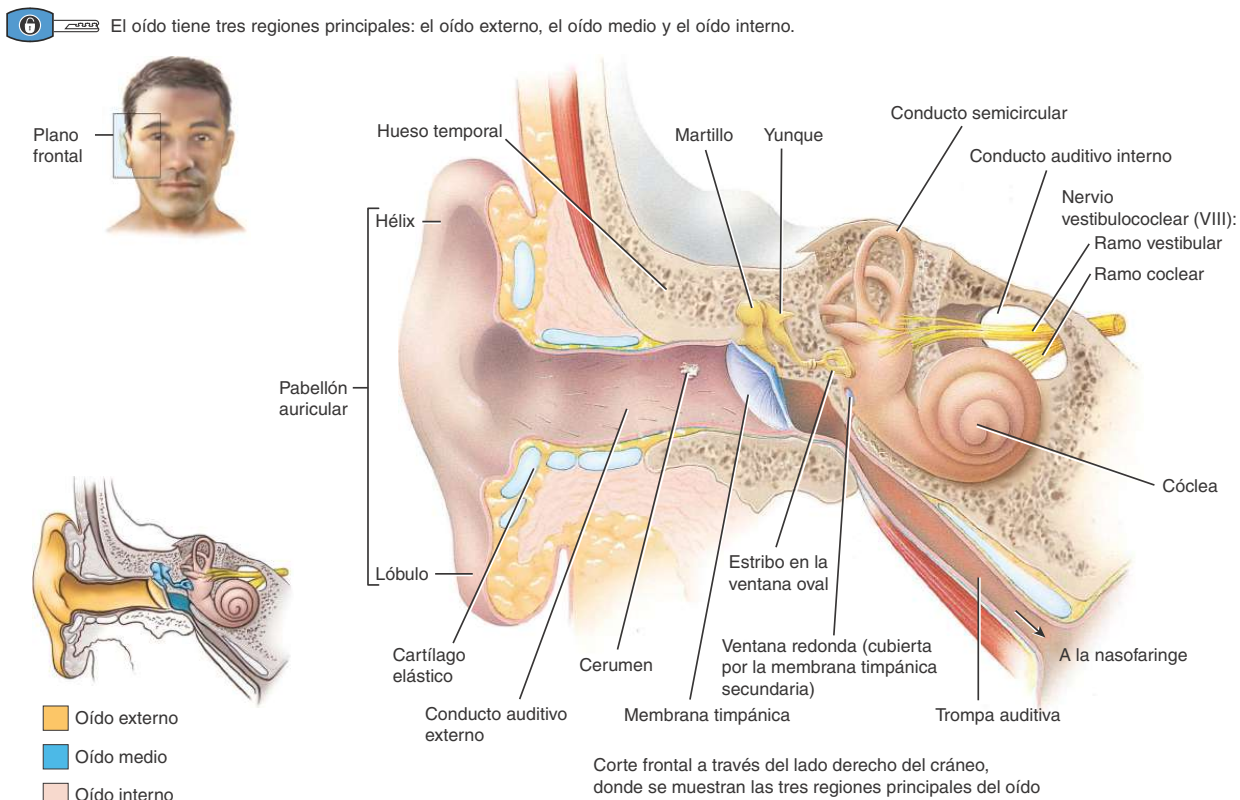
La pared anterior del oído interno contiene una abertura que conduce directamente hacia la **trompa auditiva (faringotimpánica)**, comúnmente conocida como **trompa de Eustaquio**. La trompa de Eustaquio, constituida tanto por hueso como por cartílago hialino, conecta el oído medio con la nasofaringe (porción superior de la garganta). En condiciones normales permanece cerrada por su extremo interno (faríngeo). Durante la deglución y el bostezo, el conducto se abre y permite que el aire pueda salir del oído medio o ingresar en éste, hasta que su presión se equilibre con la presión atmosférica. Casi todos nosotros hemos percibido una especie de chasquido cuando las presiones se igualan. Cuando las presiones están equilibradas, la membrana del tímpano vibra libremente, en respuesta a las ondas

sonoras que la alcanzan. Si las presiones no se igualan, se puede producir un dolor intenso, dificultades en la audición, zumbidos en el oído y vértigo. La trompa auditiva también es una vía que suelen utilizar diferentes microorganismos patógenos para desplazarse desde la nariz y la garganta hasta el oído medio, donde causan el tipo más frecuente de infección del oído (véase *Otitis media* en Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).

Oído interno

El **oído interno** también se denomina **laberinto** por su complicada serie de conductos (**Figura 17.18**). Estructuralmente, consiste en dos divisiones principales: un laberinto óseo externo que envuelve a un laberinto membranoso interno. El **laberinto óseo** está constituido por cavidades en el hueso temporal, divididas en tres áreas: 1) conductos semicirculares, 2) vestíbulo, que contienen receptores para el equilibrio, y 3) la cóclea, que contiene receptores para la audición. El laberinto óseo está revestido por periostio y encierra la **perilinf**a. Este líquido, que tiene una composición química similar a la del líquido cefalorraquídeo, rodea el **laberinto membranoso**, una sucesión de sacos y conductos dentro del laberinto óseo con la misma forma de éste. El laberinto membranoso está revestido por epitelio y contiene la

Figura 17.18 Anatomía del oído.



¿A qué estructura del oído externo se fija el martillo, situado en el oído medio?

endolinfa. El nivel de iones de potasio (K^+) en la endolinfa es **anormalmente** alto para un líquido extracelular y desempeña una función importante en la generación de las señales auditivas (véase más adelante).

El **vestíbulo** es la porción central oval del laberinto óseo. El laberinto membranoso, en el vestíbulo, consta de dos sacos denominados **utrículo** (de *utriculus*, odre pequeño) y **sáculo** (de *sacculus*, bolsa o saco pequeño), que están conectados por medio de un pequeño conducto. Desde el vestíbulo se proyectan en dirección superior y posterior tres **conductos semicirculares** óseos, cada uno dispuesto en ángulo recto con respecto a los otros dos. De acuerdo con su posición, se denominan anterior (o superior), externo o posterior y lateral. Los conductos semicirculares anterior y posterior están orientados verticalmente; el lateral es horizontal. En uno de los extremos de cada conducto hay un ensanchamiento denominado **ampolla**. Los sectores del laberinto membranoso que se encuentran dentro de los conductos semicirculares óseos son los **conductos semicirculares** membranosos. Estas estructuras se conectan con el utrículo del vestíbulo.

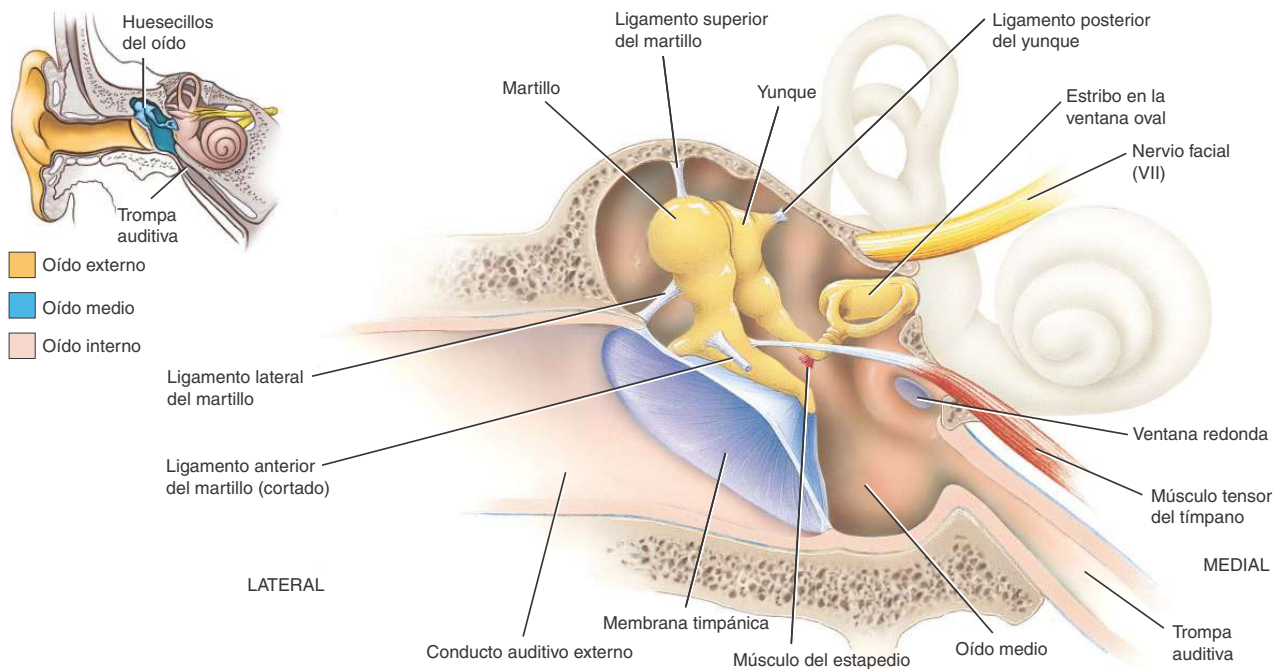
El ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII nervio craneal) contiene **nervios ampollares, utriculares y saculares**, formados tanto por neuronas sensitivas de primer orden como por neuronas motoras

que hacen sinapsis con los receptores del equilibrio. Las neuronas sensitivas de primer orden transmiten la información sensitiva desde los receptores, y las neuronas eferentes conducen señales de retroalimentación a los receptores, aparentemente, para modificar la sensibilidad de éstos. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio vestibular (véase la Figura 17.21b).

Por delante del vestíbulo se encuentra la **cóclea**, un conducto óseo con forma de espiral (Figura 17.21a) que se asemeja a la concha de un caracol y da casi tres vueltas alrededor de un núcleo óseo central denominado **columela** (Figura 17.21b). Los cortes a través de la cóclea revelan que ésta se divide en tres conductos: el conducto coclear, la rama vestibular y la rama timpánica (Figuras 17.21a y c). El **conducto coclear** o **rampa media** es una continuación del laberinto membranoso dentro de la cóclea; está lleno de endolinfa. El conducto situado por encima del coclear es la **rampa vestibular**, que termina en la ventana oval. El conducto que está por debajo es la **rampa timpánica**, que termina en la ventana redonda. Tanto la rama vestibular como la rama timpánica forman parte del laberinto óseo de la cóclea; en consecuencia, estas cámaras están repletas de perilinfa. Las rampas vestibular y timpánica se hallan completamente separadas entre sí, excepto por una abertura en el vértice de la cóclea, el **helicotrema**

Figura 17.19 Oído medio del lado derecho y sus huesecillos.

 Martillo, yunque y estribo son los nombres comunes de las denominaciones latinas *malleus*, *incus* y *stapes*.



Corte frontal que muestra la localización de los huesecillos del oído en el oído medio

? ¿Qué estructuras separan el oído medio del oído interno?

(Figura 17.21b). La cóclea se continúa con la pared del vestíbulo, dentro del cual se abre la rama vestibular. La perilinfa en el vestíbulo es continua con la de la rama vestibular.

La **membrana vestibular** separa el conducto coclear de la rama vestibular, y la membrana basilar lo separa de la rama timpánica. Sobre la membrana basilar, descansa el **órgano espiral** u **órgano de Corti** (Figura 17.21c y d). El órgano espiral es una lámina enrollada de células epiteliales, con células de sostén y alrededor de 16 000 células ciliadas, que son los receptores para la audición. Hay dos grupos de células ciliadas: las *células ciliadas internas* están distribuidas en una sola hilera, mientras que las *células ciliadas externas* se disponen en tres hileras. En la zona apical de cada célula ciliada hay un haz de cilias, constituida por entre 40 y 80 estereocilias, que se extienden en de la endolinfa del conducto coclear. A pesar de su nombre, las estereocilias son en realidad microvellosidades largas, parecidas a un pelo, que se distribuyen en varias hileras de diferente altura.

En sus extremos basales, tanto las células ciliadas internas como las externas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden y con neuronas eferentes del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el **ganglio espiral** (Figura 17.21b y c). A pesar de que la relación numérica entre las células ciliadas externas e internas es de 3 a 1, las células ciliadas internas hacen sinapsis con entre el 90 y el 95% de las

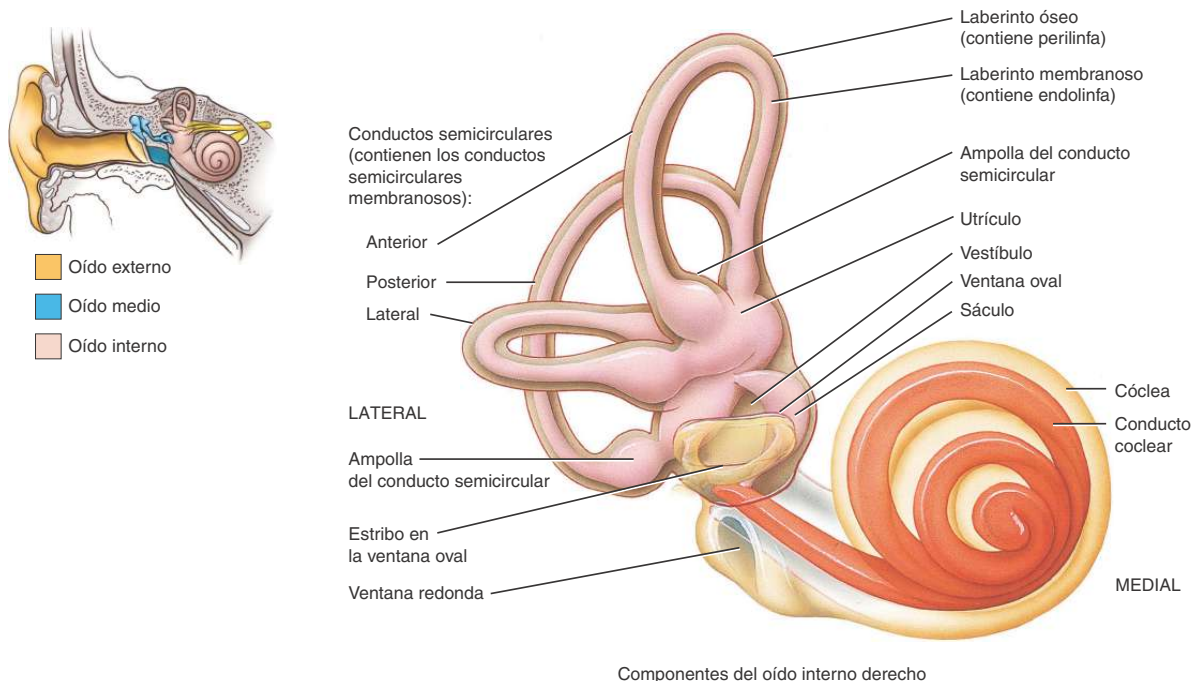
neuronas sensitivas de primer orden, en el nervio coclear, que retransmiten la información auditiva al cerebro. En contraste, el 90% de las neuronas motoras del nervio coclear hacen sinapsis con las células ciliadas externas. La membrana tectorial (de *tectum*, techo, cubierta), una membrana gelatinosa y flexible, cubre las células ciliadas del órgano espiral (Figura 17.21d). En realidad, los extremos de las estereocilias de las células ciliadas están incluidas en la membrana tectorial, mientras que los cuerpos de estas células descansan sobre la membrana basal.

Naturaleza de las ondas sonoras

Para poder entender la fisiología de la audición, primero es necesario considerar someramente sus aferencias, que se producen en forma de ondas sonoras. Las **ondas sonoras** son regiones alternantes de alta y baja presión que se propagan en la misma dirección a través de algún medio (como el aire). Proviene de un objeto vibrante, en forma muy similar a las ondas que se originan y desplazan a través de la superficie de un estanque cuando se arroja una piedra. La *frecuencia* de una vibración sonora determina su tono. Cuanto más alta sea la frecuencia, más alto será el *tono*. Los sonidos que el oído humano puede oír con más precisión son aquellos que provienen de fuentes que vibran con frecuencias de 500 a 5 000 hertz (Hz; 1 Hz = 1 ciclo por

Figura 17.20 Oído interno derecho. La superficie externa, de color celeste, es parte del laberinto óseo; las estructuras internas, de color rosado, forman el laberinto membranoso.

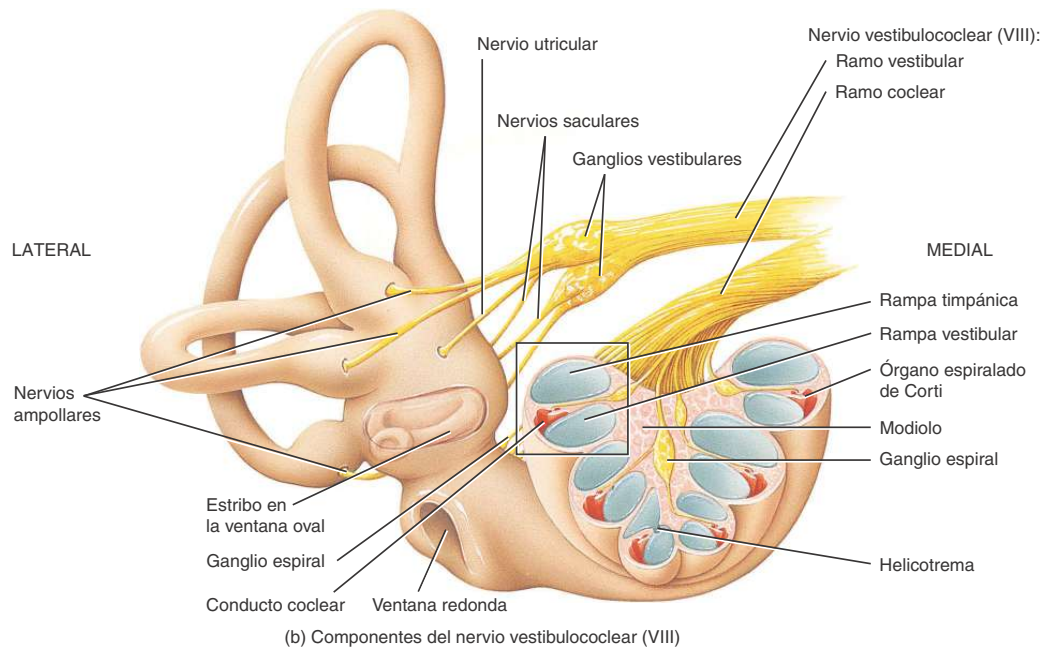
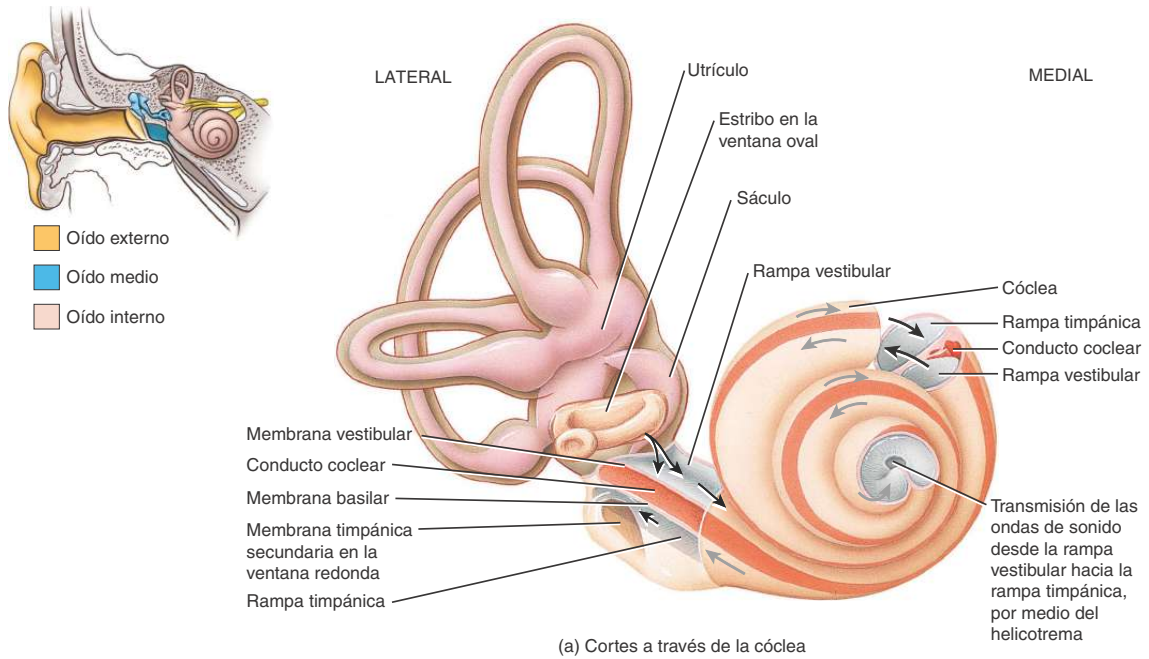
 El laberinto óseo contiene la perilinfa y el laberinto membranoso, la endolinfa.

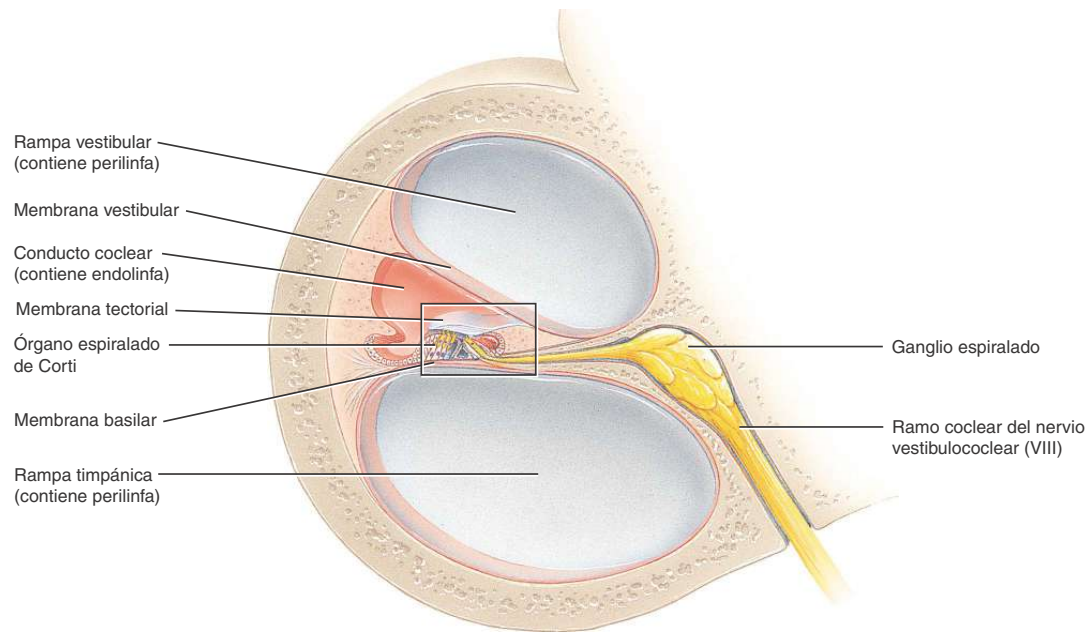


 ¿Qué nombre reciben los dos sacos que se encuentran en el laberinto membranoso del vestíbulo?

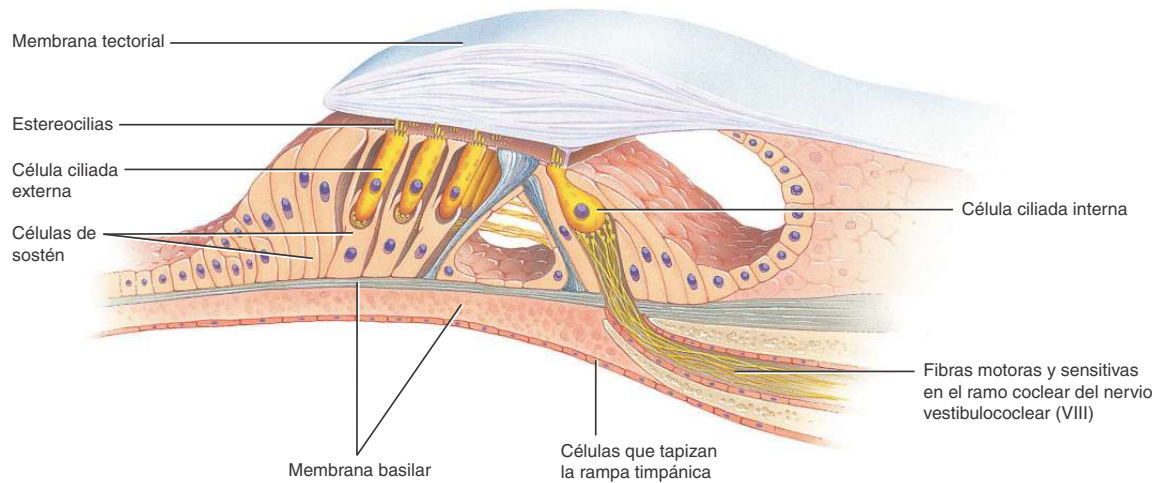
Figura 17.21 Conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea del oído interno. Se observa que la cóclea describe casi tres vueltas completas.

Los tres sectores de la cóclea son la rama vestibular, la rama timpánica y el conducto coclear.





(c) Corte a través de una de las vueltas de la cóclea



(d) Vista con aumento del órgano espiralado de Corti

? ¿Cuáles son las tres subdivisiones del laberinto óseo?



segundo). El rango de frecuencias audibles se extiende de 20 a 20 000 Hz. Los sonidos del habla contienen fundamentalmente frecuencias comprendidas entre 100 y 3 000 Hz, y el “Do de pecho” emitido por una soprano al cantar tiene una frecuencia dominante de 1.048 Hz. Los ruidos de un avión jet, a varios kilómetros de distancia, oscilan entre 20 y 100 Hz.

Cuanto mayor sea la *intensidad* (tamaño o amplitud) de la vibración, más fuerte será el sonido. La intensidad de un sonido se mide en **decibeles (dB)**. Un aumento de un decibel representa un incremento de un décimo en la intensidad del sonido. El umbral auditivo (el punto en el cual un adulto joven promedio puede distinguir apenas entre un sonido y el silencio) se define como 0 dB, a una frecuencia de 1 000 Hz. El crujido de las hojas tiene un nivel en decibeles de 15, un susurro 30, una conversación normal 60, una aspiradora 75, un grito 80, y una motocicleta cercana 90. Un sonido se vuelve molesto para el oído normal en torno a los 120 dB, y es doloroso por encima de los 140 dB.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sonidos fuertes y lesión de las células ciliadas

La exposición a la música a alto volumen y al rugido del motor de los aviones jet, motocicletas aceleradas, cortadoras de césped y aspiradoras produce daños en las células ciliadas de la cóclea. Dado que la exposición prolongada a ruidos fuertes causa pérdidas en la audición, los empleadores en los Estados Unidos deben exigir a sus trabajadores que utilicen protectores auditivos cuando los niveles de ruido en una ocupación excedan los 90 dB. Los conciertos de rock y hasta los auriculares más sencillos pueden producir fácilmente sonidos por encima de los 110 dB. La exposición continua a sonidos de alta intensidad es una causa de **hipoacusia** (sordera): la pérdida significativa o total de la capacidad auditiva. Cuanto más fuertes sean los sonidos, más rápidamente progresará la pérdida de la audición. La sordera comienza generalmente con la pérdida de la sensibilidad para los sonidos de tono alto. Si usted está escuchando música a través de auriculares y las personas a su alrededor la pueden oír, el nivel de decibeles está en el rango perjudicial. La mayoría de las personas no advierten la pérdida progresiva de su audición hasta que la destrucción es importante y comienzan a tener dificultad para entender lo que se les dice. El uso de tapones con un índice de reducción sonora de 30 dB mientras se realizan actividades ruidosas puede proteger la sensibilidad de los oídos.

Fisiología de la audición

En la audición se cumplen los siguientes procesos (Figura 17.22):

- 1 El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo.
- 2 Cuando las ondas sonoras chocan contra la membrana timpánica, las variaciones de presión hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente, en respuesta a los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) y rápidamente, en respuesta a los sonidos de alta frecuencia (tono alto).
- 3 El área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo.
- 4 A medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuerte que la membrana del tímpano ya que los huesecillos transforman de

manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia (el tímpano) en vibraciones más grandes en una superficie pequeña (la ventana oval).

- 5 El movimiento de la ventana oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular.
- 6 Las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera que ésta se combe hacia el interior del oído medio (véase en la Figura 17.22).
- 7 A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adelante y hacia atrás, y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto coclear.
- 8 Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez, llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectorial. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da origen a potenciales receptores que, por último, conducen a la generación de impulsos nerviosos.
- 9 Las ondas sonoras de diversas frecuencias producen vibraciones de distinta intensidad en las diversas regiones de la membrana basilar. Cada segmento de la membrana basilar está “sintonizado” para un tono particular. Como la membrana es más estrecha y rígida en la base de la cóclea (la porción más cercana a la ventana oval), los sonidos de alta frecuencia (tono alto) cercanos a los 20 000 Hz, inducen vibraciones máximas en esta región. Hacia el vértice de la cóclea, cerca del helicotrema, la membrana basilar es más ancha y flexible, y los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) en torno de los 20 Hz causan vibraciones máximas en esa región de la membrana basilar. Como se mencionó, el volumen de un sonido está determinado por la intensidad de las ondas sonoras. Las ondas de alta intensidad producen vibraciones más amplias de la membrana basilar; esto hace que una mayor cantidad de impulsos nerviosos alcance el cerebro. Los sonidos más fuertes también pueden estimular a una cantidad mayor de células ciliadas.

Las células ciliadas transducen las vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Cuando la membrana basilar vibra, los cilios en el vértice de las células ciliadas se inclinan hacia adelante y atrás, y se deslizan unos contra otros. Una *proteína de enlace de extremos* conecta los extremos de cada estereocilia a un canal iónico mecanosensible, el **canal de transducción**, situado en una estereocilia vecina. Cuando la estereocilia se inclina hacia la estereocilia más alta, el enlace de extremo tracciona del canal de transducción y lo abre. Estos canales permiten el ingreso de cationes presentes en la endolinfa, fundamentalmente de K^+ , en el citosol de la célula ciliada. A medida que los cationes entran, producen un potencial receptor despolarizante. La despolarización se propaga rápidamente, a través de la membrana plasmática, y abre canales de Ca^{2+} regulados por voltaje en la superficie basal de la célula ciliada. La entrada resultante de Ca^{2+} desencadena la exocitosis de vesículas sinápticas que contienen un neurotransmisor, probablemente glutamato. Cuanto mayor cantidad de neurotransmisor se libere, mayor será la frecuencia de impulsos nerviosos que se producen en las neuronas sensitivas de primer orden que hacen sinapsis con la base de las células ciliadas. La inclinación de las estereocilias en la dirección opuesta cierra los canales de transducción y permite la repolarización e incluso la hiperpolarización de las células ciliadas, con lo que se reduce la liberación de neurotransmisores a partir de aquellas. Esto disminuye la frecuencia de impulsos nerviosos que se originan en las neuronas sensitivas.

Además de su función en la detección de los sonidos, la cóclea tiene la notable capacidad de producirlos. Estos sonidos a menudo inaudibles, llamados **otoemisiones acústicas**, pueden detectarse poniendo un micrófono muy sensible próximo a la membrana del tímpano. Estas emisiones se producen por las vibraciones de las células ciliadas externas, en respuesta a las ondas sonoras y a señales de las neuronas de la vía eferente. Al tiempo que se despolarizan y repolarizan, las células ciliadas externas se acortan y se alargan. Es probable que este comportamiento vibratorio cambie la rigidez de la membrana tectorial y se piensa que aumenta el movimiento de la membrana basilar, lo que amplifica las respuestas de las células ciliadas internas.

Simultáneamente, las vibraciones de las células ciliadas externas originan una onda que vuelve hacia el estribo y abandona el oído como una otoemisión acústica. La detección de estos sonidos del oído interno es una forma rápida, económica y no invasiva de detectar defectos auditivos en los recién nacidos. En los neonatos hipoacúsicos, las emisiones otoacústicas no se forman o bien son casi imperceptibles.

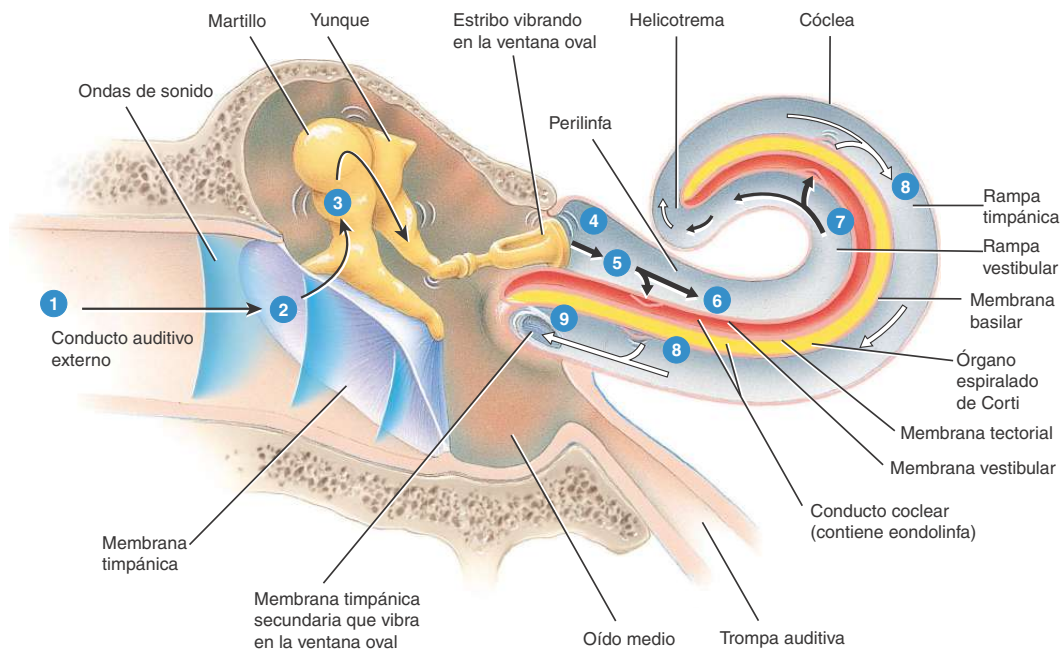
La vía auditiva

El movimiento de las estereocilias de las células ciliadas del órgano espiral provocan la liberación de un neurotransmisor (probablemente el glutamato), que genera impulso nervioso en las neuronas sensitivas que inervan a las células ciliadas. Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios espirales**. Los impulsos nerviosos viajan a través de los axones de estas neuronas, que forman el ramo coclear de cada nervio vestibulococlear (VIII) (Figura 17.23). Estos axones hacen sinapsis con las neuronas en los **núcleos cocleares** en el bulbo raquídeo. Algunos axones que salen del núcleo coclear se decusan en el bulbo raquídeo, ascienden en un tracto llamado **menisco lateral** del lado opuesto, y terminan en el **colículo inferior** en el mesencéfalo. Otros axones que parten de los núcleos cocleares terminan en el **núcleo olivar superior** en la protuberancia. Ligeras diferencias en el tiempo de arribo de los impulsos provenientes de uno y otro oído a los núcleos olivares nos permiten localizar en el espacio la fuente del sonido. Desde los núcleos cocleares y los núcleos olivares, los axones ascienden hacia el colículo (tubérculo cuadrigémino) inferior del mesencéfalo y después hacia el **cuerpo geniculado medial** del tálamo. Desde aquí, las señales auditivas se proyectan hacia el **área auditiva primaria** del giro temporal superior de la corteza cerebral (áreas de Brodmann 41 y 42, en la Figura 14.15), donde tiene lugar la percepción del sonido. Puesto que muchos axones auditivos se decusan (entrecruzan) en el puente mientras que otros permanecen del mismo lado, las áreas

mente el glutamato), que genera impulso nervioso en las neuronas sensitivas que inervan a las células ciliadas. Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios espirales**. Los impulsos nerviosos viajan a través de los axones de estas neuronas, que forman el ramo coclear de cada nervio vestibulococlear (VIII) (Figura 17.23). Estos axones hacen sinapsis con las neuronas en los **núcleos cocleares** en el bulbo raquídeo. Algunos axones que salen del núcleo coclear se decusan en el bulbo raquídeo, ascienden en un tracto llamado **menisco lateral** del lado opuesto, y terminan en el **colículo inferior** en el mesencéfalo. Otros axones que parten de los núcleos cocleares terminan en el **núcleo olivar superior** en la protuberancia. Ligeras diferencias en el tiempo de arribo de los impulsos provenientes de uno y otro oído a los núcleos olivares nos permiten localizar en el espacio la fuente del sonido. Desde los núcleos cocleares y los núcleos olivares, los axones ascienden hacia el colículo (tubérculo cuadrigémino) inferior del mesencéfalo y después hacia el **cuerpo geniculado medial** del tálamo. Desde aquí, las señales auditivas se proyectan hacia el **área auditiva primaria** del giro temporal superior de la corteza cerebral (áreas de Brodmann 41 y 42, en la Figura 14.15), donde tiene lugar la percepción del sonido. Puesto que muchos axones auditivos se decusan (entrecruzan) en el puente mientras que otros permanecen del mismo lado, las áreas

Figura 17.22 Secuencia de fenómenos en la estimulación de los receptores auditivos (del lado derecho, en la figura). Los números corresponden a los pasos descritos en el texto. La cóclea ha sido desenrollada para que se visualice más fácilmente la transmisión de las ondas sonoras y su distorsión en las membranas vestibular y basilar del conducto coclear.

 Las células ciliadas del órgano espiral (órgano de Corti) convierten una vibración mecánica (estímulo) en una señal eléctrica (potencial receptor).



? ¿Qué sector de la membrana basilar vibra con mayor intensidad en respuesta a sonidos de alta frecuencia (tono alto)?



auditivas primarias derecha e izquierda reciben impulsos nerviosos de ambos oídos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Implantes cocleares

Un **implante coclear** es un dispositivo que convierte los sonidos en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Tal dispositivo es útil para las personas con hipoacusia causada por daño de las células ciliadas de la cóclea. Las partes externas de un implante coclear consisten en: 1) un *micrófono* que se coloca alrededor del oído y capta las ondas sonoras; 2) un *procesador* de sonido, que se puede llevar en un bolsillo y que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas y 3) un *transmisor*, colocado detrás del pabellón auricular, que recibe las señales emitidas por el procesador de sonido y las transmite a un receptor interno. Las partes internas del implante coclear son: 1) receptor interno, que reenvía las señales a 2) electrodos implantados en la cóclea, donde desencadenan la producción de impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Estos impulsos nerviosos inducidos artificialmente se propagan a través de sus vías normales hasta el cerebro. Los sonidos percibidos son toscos en comparación con la audición normal, pero dan una idea del ritmo y el volumen; la información acerca de ciertos sonidos, como los producidos por los teléfonos y automóviles, y del tono y la cadencia de la palabra. Algunos pacientes oyen lo suficientemente bien con el implante coclear como para poder usar el teléfono.

Fisiología del equilibrio

Hay dos tipos de **equilibrio**. El **equilibrio estático** se refiere al mantenimiento de la posición del cuerpo (principalmente, la cabeza) en relación con la fuerza de gravedad. El **equilibrio dinámico** es el mantenimiento de la posición del cuerpo (principalmente, la cabeza) en respuesta a movimientos repentinos como girar, acelerar y frenar.

El conjunto de los órganos receptores del equilibrio se denomina **aparato vestibular**, constituido por el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares.

Órganos otolíticos: sáculo y utrículo

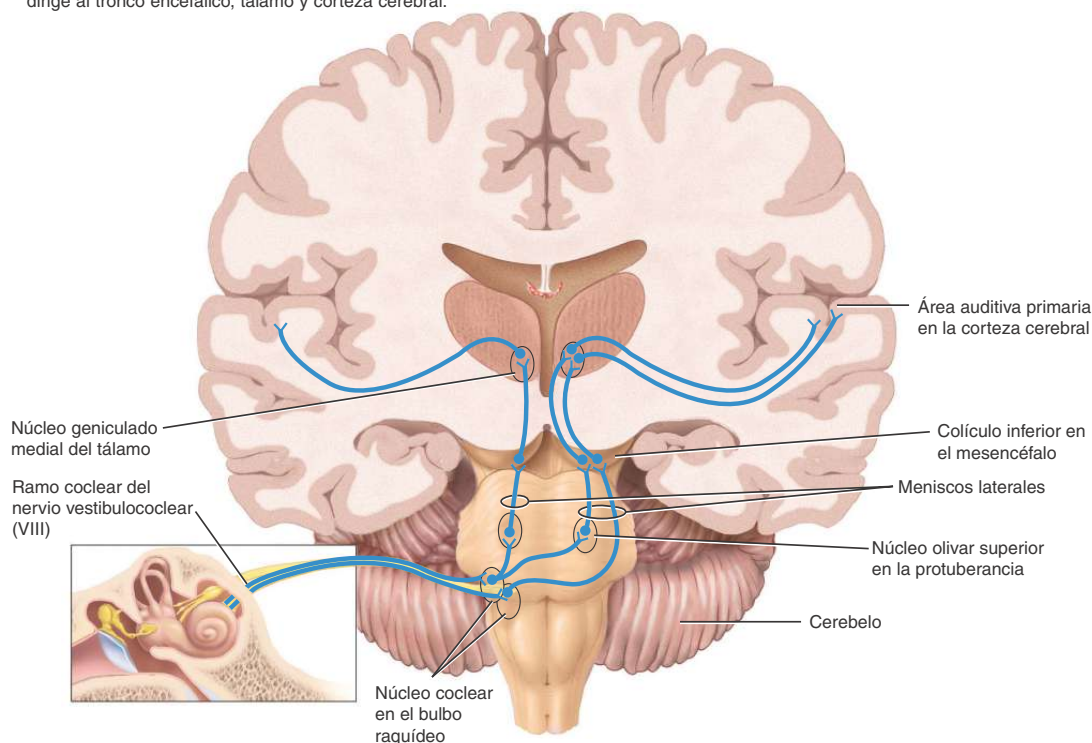
Las paredes del sáculo y del utrículo presentan una pequeña región engrosada denominada **mácula** (Figura 17.24). Las dos máculas, que son perpendiculares entre sí, actúan como receptores del equilibrio estático. Suministran información sensitiva acerca de la posición de la cabeza en el espacio y son esenciales para el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Las máculas también contribuyen a algunos aspectos del equilibrio dinámico: detectan la aceleración lineal y la desaceleración, es decir, las sensaciones que se experimentan en un ascensor o en un automóvil, cuando aumentan o disminuyen su velocidad.

Ambas máculas tienen dos tipos celulares: **células ciliadas**, que son los receptores sensitivos, y **células de sostén**. Las células ciliadas presentan haces de cilios que consisten en 70 o más estereocilios (que son

Figura 17.23 La vía auditiva.



Desde las células ciliadas de la cóclea, la información auditiva viaja a través del ramo coclear del nervio vestibulococlear (nervio VIII) y luego se dirige al tronco encefálico, tálamo y corteza cerebral.



¿Cuál es la función del núcleo olivar superior de la protuberancia?

en realidad microvellosidades), a los que se suma un *cinocilio*, un cilio convencional unido firmemente a su cuerpo basal y que se extiende más allá del estereocilio más largo. Como en la cóclea, los estereocilios se conectan por uniones en los extremos. Distribuidas entre las células ciliadas, se hallan las células cilíndricas de sostén que probablemente sean las encargadas de secretar la gruesa capa glucoproteica que descansa sobre las células ciliadas, denominada **membrana otolítica**. Sobre toda la superficie de esta membrana, se extiende una capa de densos cristales de carbonato de calcio, llamados **otolitos** (de *ootós-*, oído; y *-lithos*, piedra).

Dado que la membrana otolítica se encuentra sobre la parte superior de la mácula, si se inclina la cabeza hacia adelante, esta membrana (axial, como los otolitos) es atraída por la gravedad, se desliza hacia abajo sobre las células ciliadas en la dirección en la que se produjo la inclinación e inclina, a su vez, los haces de cilias. En cambio, en posición sedente en un automóvil que repentinamente se mueve hacia adelante, la membrana otolítica se retrasa con respecto al movimiento de la cabeza, empuja los manojos de cilias y hace que éstas se inclinen en la dirección contraria. La inclinación de los manojos de cilios acústicos en una dirección estira las uniones de extremo, con lo cual se abren los canales de transducción y se producen así potenciales receptores despolarizantes; la inclinación en la dirección opuesta cierra los canales de transducción y produce la hiperpolarización de la membrana.

A medida que las células ciliadas se despolarizan y repolarizan, liberan neurotransmisores con mayor o menor frecuencia. Las células ciliadas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden en el ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) (véase la Figura 17. 21b). Estas neuronas descargan impulsos con un ritmo lento o rápido, según la cantidad de neurotransmisor presente. Las neuronas eferentes también hacen sinapsis con las células ciliadas y con las neuronas sensitivas y, evidentemente, regulan la sensibilidad de unas y otras.

Conductos semicirculares

Los tres conductos semicirculares, junto con el sáculo y el utrículo, participan en el equilibrio dinámico. Los conductos se disponen en tres planos perpendiculares entre sí (Figura 17.25): el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior están orientados en sentido vertical, y el conducto semicircular externo, en sentido horizontal (véase también la Figura 17.20). Esto les permite detectar la aceleración y desaceleración angulares. En la **ampolla**, la porción dilatada de cada conducto, hay una pequeña elevación llamada **cresta**. Cada cresta contiene un grupo de células ciliadas y células de sostén. Cubriendo la cresta se encuentra una masa de material gelatinoso que se denomina **cúpula**. Cuando una persona mueve la cabeza, los conductos semicirculares y las células ciliadas se mueven junto con ésta. La endolinfa dentro de la ampolla, sin embargo, permanece estática. A medida que las células ciliadas en movimiento arrastran la endolinfa, los haces de cilios se inclinan. La inclinación de los cilios produce potenciales receptores. En respuesta, los potenciales receptores originan impulsos nerviosos que se transmiten a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

Vías del equilibrio

El movimiento de las **estereocilias de las células ciliadas** en los conductos semicirculares, el utrículo o el sáculo provocan la libera-

ción de un neurotransmisor (probablemente, el glutamato), que genera impulso nervioso en las neuronas sensitivas que inervan las células ciliadas. Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios vestibulares**. Los impulsos nerviosos viajan por los axones de estas neuronas, que forman el **ramo vestibular de cada nervio vestibulococlear (VIII)** (Figura 17.26). La mayoría de estos axones hacen sinapsis con las neuronas sensitivas de los núcleos vestibulares, los centros más importantes de integración para el equilibrio en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Los **núcleos vestibulares** también reciben impulsos desde los ojos y los propioceptores, sobre todo de aquellos localizados en el cuello y en los músculos de los miembros que indican la posición de la cabeza y las extremidades. Los axones restantes entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior (véase la Figura 17.8b). Los núcleos vestibulares y el cerebelo se conectan por medio de vías bidireccionales.

Los núcleos vestibulares integran información proveniente de receptores vestibulares, visuales y somáticos y luego envían señales a (1) los **núcleos de los nervios craneales**: oculomotor (III), troclear (IV) y abducens (VI), que controlan el movimiento coordinado de los ojos con los de la cabeza para poder enfocar en el campo visual; (2) **núcleos de los nervios accesorios (XI)** para ayudar en el control de los movimientos de la cabeza y cuello para mantener el equilibrio; (3) el **tracto vestibuloespinal**, que envía impulsos hacia la médula para mantener el tono muscular y así lograr el equilibrio y (4) el **núcleo ventral posterior** en el tálamo y luego, hacia el **área vestibular** en el lóbulo parietal de la corteza cerebral (que forma parte del área somatosensitiva primaria, véanse las áreas 1, 2 y 3 en la Figura 14.15). Gracias a estos eventos, podemos tomar consciencia de la posición y los movimientos de la cabeza y las extremidades.

En el Cuadro 17.2 se resumen las estructuras del oído relacionadas con la audición y el equilibrio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cinetosis

La **cinetosis** se produce por la presencia de un conflicto entre los sentidos en relación con el movimiento. Por ejemplo, el aparato vestibular detecta el movimiento angular y vertical, mientras que los ojos y los propioceptores en los músculos y las articulaciones determinan la posición del cuerpo en el espacio. Si usted está en una cabina de un barco en movimiento, su aparato vestibular le informa al cerebro que hay movimiento debido a las olas. Pero sus ojos no ven movimiento alguno. Esto causa un conflicto entre los sentidos. Los mareos también pueden padecerse en otras situaciones que incluyen movimientos, por ejemplo, en un automóvil, un avión, un autobús o en un parque de diversiones.

Los síntomas de la cinetosis incluyen palidez, desasosiego, exceso de salivación, náuseas, vómitos, sudoración fría y malestar; esto puede producir vómitos. Una vez que el movimiento se detuvo, los síntomas desaparecen. Si no es posible detener el movimiento, lo mejor es sentarse en el asiento delantero del automóvil, en el primer vagón del tren, en la cubierta superior de un barco o en los asientos a la altura de las alas en el avión. Mirar hacia el horizonte y no leer mientras se viaja también puede ayudar. La medicación para este síndrome suele tomarse antes de iniciar el viaje, y los fármacos utilizados más frecuentemente son la escopolamina en parches de liberación programada o tabletas, dimenhidrinato y meclizina.



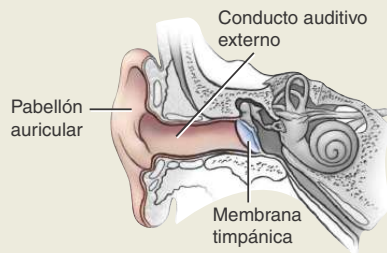
CUADRO 17.2

Resumen de las estructuras del oído

REGIONES DEL OÍDO Y ESTRUCTURAS PRINCIPALES

FUNCIÓN

Oído externo

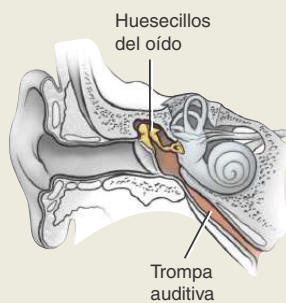


Pabellón auricular: recoge las ondas sonoras.

Conducto (meato) auditivo externo: dirige las ondas sonoras hacia el tímpano.

Membrana timpánica (tímpano): las ondas sonoras producen su vibración, que, por su parte, causa la vibración del martillo.

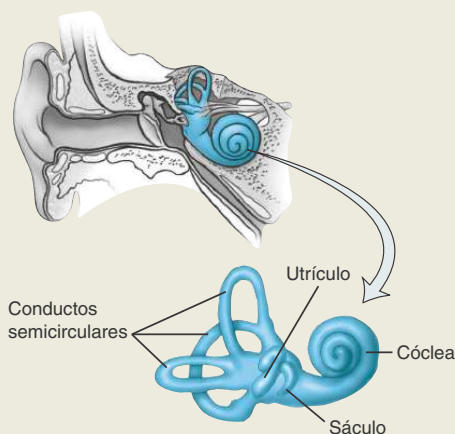
Oído medio



Huesecillos del oído: transmiten y amplifican las vibraciones desde la membrana timpánica hasta la ventana oval.

Conducto auditivo: iguala la presión del aire a ambos lados de la membrana timpánica.

Oído interno



Cóclea: contiene líquidos, conductos y membranas que transmiten las vibraciones hacia el órgano espiral (órgano de Corti), el órgano de la audición; las células ciliadas del órgano espiral producen potenciales receptores, los que originan impulsos nerviosos en el ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII).

Aparato vestibular: está constituido por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que dan origen a impulsos nerviosos que se propagan a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

Conductos semicirculares: contienen las crestas acústicas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio dinámico.

Utrículo: contiene las máculas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio estático y el dinámico (mantenimiento del cuerpo, sobre todo de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad).

Sáculo: contiene las máculas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio estático y el dinámico (mantenimiento del cuerpo, sobre todo de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad).